

Dosen Pengampu: Ir. Windy Gambetta, M.B.A.

Milestone 1

Analisis Kondisi Perusahaan Tens Coffee

III1200 Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

*Diperbaharui tanggal **28 Maret 2026***

Disusun oleh

Kelompok 19 - K01

18225003 Erin Cherryl Angela

18225005 Virdhi Yastana Buma

18225013 Ahmad Ibrahim Alhakim

Nama Asisten: Matilda Angelina S.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB 1.....	5
1. Tujuan Dokumen.....	5
2. Gambaran Umum Bisnis.....	5
3. Visi Misi Perusahaan.....	5
4. Struktur Perusahaan.....	6
BAB 2.....	8
1. Competitor Analysis (Porter 5 Forces Analysis).....	8
2. Analisis Porter's Value Chain.....	9
BAB 3.....	12
1. Business Process.....	12
2. Analisis Pemangku Kepentingan (RACI).....	13
Referensi.....	17
Lampiran.....	18

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel Struktur Perusahaan.....	6
Tabel 2.1 Tabel Porter 5 Forces.....	8
Tabel 2.2 Tabel Porter's Value Chain Analysis.....	10
Tabel 3.1 Tabel Gap pada Business Process.....	12
Tabel 3.2 Tabel Analisis Pemangku Kepentingan.....	13
Tabel 3.3 Tabel Analisis Masalah.....	14
Tabel 3.4 Tabel Analisis Peluang.....	14
Tabel 3.5 Tabel Urgency & Importance Matrix (Eisenhower Matrix).....	15
Tabel 3.6 Translasi Urgent Important Matrix.....	16

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Gambar Struktur Perusahaan.....	6
Gambar 3.1 Gambar BPMN As-Is.....	12
Gambar 3.2 Gambar BPMN To-Be.....	13

BAB 1

Pendahuluan

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan operasional dan bisnis perusahaan Tens Coffee. Secara khusus, dokumen ini memuat analisis terhadap daya saing industri, pemetaan rantai nilai (*value chain*), serta evaluasi efisiensi proses bisnis yang sedang berjalan (*as-is*). Hasil analisis tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi celah atau masalah operasional saat ini, sekaligus merancang usulan perbaikan proses bisnis (*to-be*) yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan perusahaan kedepannya.

2. Gambaran Umum Bisnis

Tens Coffee adalah bisnis F&B berkonsep kafe yang berfokus memberikan pengalaman kuliner berkualitas dengan harga yang terjangkau. Target pasar utama adalah kalangan mahasiswa, sehingga sangat mengedepankan kenyamanan tempat, baik untuk bersosialisasi maupun mengerjakan tugas. Berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tens Coffee bukanlah sebuah cafe biasa, Tens Coffee sangat customer oriented sehingga kami juga mengedepankan perasaan customer melalui pelayanan dan promo-promo yang dilakukan. Hal ini membuat Tens bukan hanya sekedar cafe tapi juga selayaknya teman yang siap membantu dan menghibur customer apapun yang terjadi.

3. Visi Misi Perusahaan

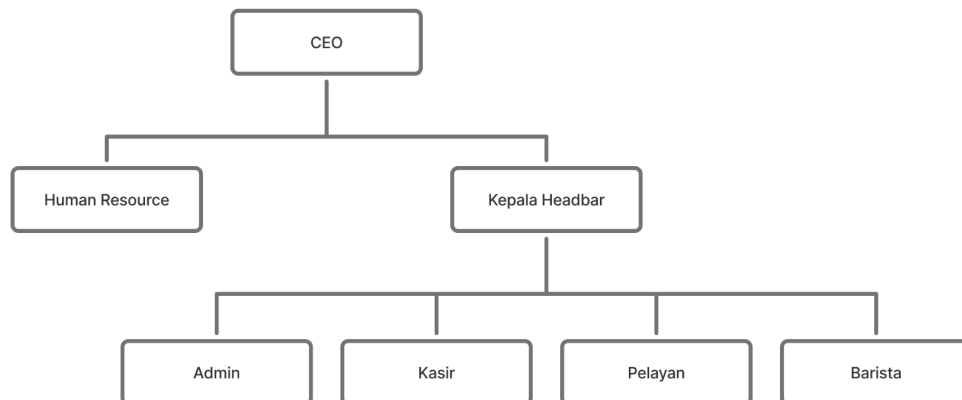
Visi : Menjadi *top-of-mind brand* kopi yang terjangkau dan pilihan utama di Jabodetabek, dengan menghadirkan standar kepuasan '10 out of 10' serta menargetkan pertumbuhan 100 cabang dalam lima tahun ke depan melalui kualitas yang konsisten.

Misi :

1. Innovation with Purpose : Terus berinovasi menghadirkan menu dan pengalaman baru yang relevan dengan tren, namun tetap menjaga kualitas terbaik yang melampaui harapan.
2. Affordable Excellence : Menjamin setiap produk tetap terjangkau tanpa mengorbankan standar rasa, sehingga selalu menjadi pilihan utama sehari-hari bagi TemanTens.
3. Customer-Centric Marketing : Membangun kedekatan emosional dengan pelanggan melalui strategi pemasaran yang kreatif, inklusif, dan solutif.
4. Consistent Scalability : Melakukan ekspansi pasar yang luas dengan tetap mengedepankan kualitas dan pelayanan yang konsisten di setiap cabang.

4. Struktur Perusahaan

Gambar 1.1 Gambar Struktur Perusahaan



Tabel 1.1 Tabel Struktur Perusahaan

No	Jabatan	Job Description
1	CEO	1. Menentukan visi dan arah perusahaan 2. Manajemen keuangan tingkat tinggi 3. Membuat keputusan besar
2.	Human Resource	1. Merekrut karyawan baru 2. Menyeleksi karyawan baru 3. Menilai kinerja karyawan
3.	Kepala Headbar	1. Mengontrol masuk keluarnya barang dan kebutuhan dalam toko 2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran 3. Memberikan solusi dan bertanggung jawab atas komplain customer 4. Melaporkan laporan penjualan ke pusat
4.	Admin	1. Mengkonfirmasi pemesanan stok barang

		dan pengiriman barang dari gudang utama 2. Mengirim barang dan menerima permintaan dari cabang lain
5.	Kasir	1. Menerima pesanan 2. Mencatat pesanan 3. Menerima pembayaran
6.	Pelayan	1. Membersihkan tempat 2. Memberikan pesanan 3. Memanggil customer dengan bel 4. Menerima komplain 5. Melakukan follow up komplain kepada kepala headbar
7.	Barista	1. Membuat pesanan 2. Mengecek kualitas barang yang dikirim dari gudang 3. Melakukan verifikasi apabila terjadi komplain

BAB 2

Analisis Perusahaan

1. Competitor Analysis (Porter 5 Forces Analysis)

Analisis ini bertujuan untuk memahami posisi strategis perusahaan dalam menghadapi tekanan kompetitor, kekuatan tawar-menawar pemangku kepentingan, serta faktor-faktor pendorong (*drivers*) yang memengaruhi profitabilitas industri.

Tabel 2.1 Tabel Porter 5 Forces

Porter 5 Forces	Rating	Justifikasi	Komponen Penilaian
Threat of new entrants	4/5	Tantangan untuk memasuki industri Food and Beverage sangatlah rendah, terutama karena model bisnis kedai kopi sedang mengalami peningkatan tren sehingga kompetitor baru sering bermunculan	- Modal awal relatif kecil - Tidak memerlukan teknologi yang kompleks - Bahan baku yang mudah diakses - Banyaknya toko kopi yang bermunculan
Threat of Substitutes	3/5	Terdapat berbagai alternatif minuman selain kopi yang dapat menggantikan produk utama	- Preferensi konsumen yang dinamis - Minuman seperti bubble tea, smoothies, matcha, dan lain-lain sedang mengalami peningkatan tren
Rivalry Among Existing Competitors	5/5	Persaingan dalam industri Food and Beverage sangatlah tinggi karena banyaknya kompetitor dengan konsep serupa	- Banyak kompetitor ternama, seperti Kopi Kenangan, Fore, Tomoro, dan lain-lain

			- Produk yang relatif homogen menyebabkan perusahaan sulit melakukan diferensiasi sehingga persaingan lebih berfokus pada harga
Bargaining Power of Suppliers	2/5	Perusahaan memiliki alternatif dalam memilih supplier sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap satu supplier	- Perusahaan memiliki dua supplier dan bisa berganti dengan fleksibel sesuai dengan budget yang dimiliki dan kualitas yang ditawarkan - Terdapat banyak supplier pada bidang kopi
Bargaining Power of Buyers	4/5	konsumen memiliki banyak pilihan alternatif produk dengan harga dan kualitas yang serupa	- Konsumen bisa dengan mudah berpindah ke kompetitor lain - Keputusan konsumen mudah dipengaruhi oleh ulasan yang beredar

2. Analisis Porter's Value Chain

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas utama serta pendukung dalam rantai nilai perusahaan yang berkontribusi terhadap penciptaan nilai. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui sumber keunggulan kompetitif,

meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan setiap proses bisnis untuk memberikan nilai maksimal kepada pelanggan.

Tabel 2.2 Tabel Porter's *Value Chain Analysis*

ID	Klasifikasi	Deskripsi
SA-01	Firm Infrastructure	1. Manajemen tingkat tinggi, 2. Administrasi dan operasional, 3. Keuangan dan akuntansi, 4. Aspek legal,
SA-02	Human Resource Management	1. Rekrutmen karyawan 2. Pelatihan barista minimal satu minggu 3. Evaluasi kinerja karyawan
SA-03	Technology Development	1. Aplikasi monitoring stok barang 2. Pemesanan melalui platform digital, seperti Gojek dan Grab 3. Pengumpulan <i>feedback</i> melalui media sosial
SA-04	Procurement	1. Pemilihan supplier berdasarkan kualitas dan harga 2. Memiliki lebih dari satu supplier 3. Fleksibel dalam mengganti supplier
PA-01	Inbound Logistics	1. Produk dikirim dari supplier ke gudang pusat 2. Pengecekan kualitas bahan baku 3. Penyimpanan di tempat sejuk dan kering
PA-02	Operations	1. Pengolahan biji kopi menjadi biang kopi 2. Pembuatan minuman sesuai SOP 3. <i>Quality control</i> oleh barista

PA-03	Outbound Logistics	1. Distribusi biang kopi ke cabang 2. Pengemasan produk sebelum diberikan ke pelanggan 3. Pengiriman melalui layanan delivery
PA-04	Marketing & Sales	1. Promosi melalui media sosial 2. Kolaborasi dengan influencer 3. Penyebaran melalui mulut ke mulut antar pelanggan
PA-05	Service	1. Penanganan komplain pelanggan 2. Verifikasi oleh barista 3. Penggantian produk jika terjadi kesalahan

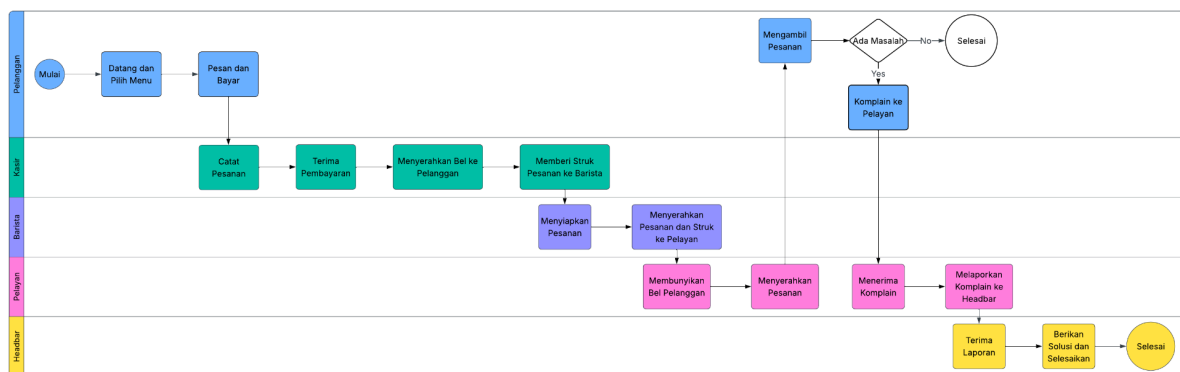
BAB 3

Kebutuhan Perusahaan

1. Business Process

Proses bisnis saat ini berjalan secara konvensional di mana pelanggan harus datang langsung ke outlet Tens Coffee. Alur dimulai ketika pelanggan mengantre di kasir untuk memilih menu. Kasir mencatat pesanan dan menerima pembayaran (tunai atau QRIS). Setelah pembayaran divalidasi, kasir memberikan "remote alarm" (bel) kepada pelanggan sebagai penanda antrean. Pesanan kemudian dibuat oleh Barista menggunakan sistem "biang" agar lebih cepat. Ketika pesanan selesai, bel pelanggan akan bergetar, dan pelanggan mengambil pesannya di area pengambilan.

Gambar 3.1 Gambar BPMN As-Is



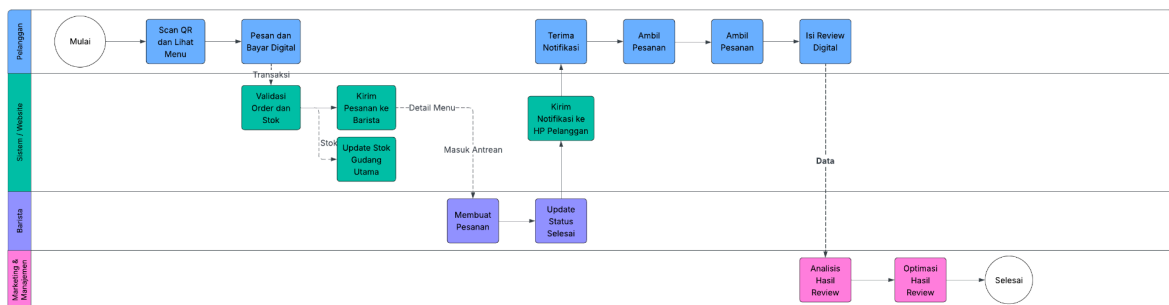
[Gambar BPMN](#)

Tabel 3.1 Tabel Gap pada Business Process

ID	Aktivitas	Kekurangan
BP-01	<i>Pemesanan Produk</i>	Pelanggan masih harus mengantre di kasir secara fisik, yang berisiko pada penumpukan antrean saat jam sibuk mahasiswa.

BP-02	Manajemen Stok	Pencatatan stok antara outlet dan gudang pusat terkadang masih memerlukan konfirmasi manual melalui pesan singkat.
-------	----------------	--

Gambar 3.2 Gambar BPMN To-Be



[Gambar BPMN](#)

2. Analisis Pemangku Kepentingan (RACI)

Tabel 3.2 Tabel Analisis Pemangku Kepentingan

Kode	Aktivitas	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
BP-01	Melayani Pemesanan	Kasir / Pelayan	Kepala Headbar	-	Admin / HR
BP-02	Pembuatan Produk	Barista	Kepala Headbar	-	HR
BP-03	Pengelolaan Stok	Admin	Kepala Headbar	Gudang Pusat	CEO

BP-04	Penanganan Komplain	Barista / Pelayan	Kepala Headbar	-	CEO
BP-05	Manajemen SDM dan Rekrutmen	HR	CEO	Kepala Headbar	-

3. Analisis Masalah & Peluang

Tabel 3.3 Tabel Analisis Masalah

ID Masalah	ID Sumber	Aktivitas	Masalah	Urgency (1-5)	Important (1-5)
M-01	BP-01	Pemesanan di outlet	Antrean fisik memanjang saat jam makan siang/istirahat kuliah karena proses pemesanan masih manual .	4	4
M-02	PA-05	Layanan produksi dan QC	Human error dalam takaran gula atau es jika barista tidak fokus, yang memicu komplain pelanggan.	3	5

Tabel 3.4 Tabel Analisis Peluang

ID Peluang	ID Sumber	Aktivitas	Peluang	Urgency (1-5)	Important (1-5)
------------	-----------	-----------	---------	---------------	-----------------

P-01	M-01	Digitalisasi Pemesanan	Mengurangi beban antrean fisik dan mempercepat waktu tunggu pelanggan.	5	5
P-02	PA-04	Ekspansi Marekting Lokal	Meningkatkan jumlah kunjungan pelanggan baru dari masyarakat sekitar yang tidak aktif di sosmed.	3	4

Tabel 3.5 Tabel Urgency & Importance Matrix (Eisenhower Matrix)

Urgent		Non Urgent
I m p o r t a n t	1. Digitalisasi sistem pemesanan melalui website (P-01) untuk memecah antrean.	1. Ekspansi marketing lokal pada masyarakat sekitar yang tidak aktif di sosmed (P-02).
	2. Penanganan masalah penumpukan antrean fisik di outlet (M-01).	2. Standarisasi dan pelatihan ulang takaran gula/es untuk menjaga kualitas (M-02).
U n i m p o r t a n t	1. Pengelolaan administrasi harian yang bersifat repetitif dan bisa diotomasi oleh sistem kasir.	1. Aktivitas promosi fisik yang kurang efektif dibandingkan promosi digital via Instagram.

Tabel 3.6 Translasi Urgent Important Matrix

Masalah/Peluang	Lokasi
Masalah	
Penumpukan antrean fisik di outlet	Urgent - Important
Standarisasi pelayanan komplain pelanggan	Non Urgent - Important
Promosi fisik yang kurang efektif	Non Urgent - Unimportant
Peluang	
Digitalisasi sistem pemesanan (Website	Urgent - Important
Ekspansi layanan event/katering	Non Urgent - Important
Otomasi pengelolaan administrasi harian	Urgent - Unimportant

Referensi

- BINUS UNIVERSITY. (2017, April 20). *Value Chain Analysis*. School of Information Systems.
<https://sis.binus.ac.id/2017/04/20/value-chain-analysis/>
- Gratton, P. (2025, November 25). *Porter's Five Forces Explained and How to Use the Model*.
Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp>
- Laila. (2021, December 27). *Memahami RACI Matrix dalam Manajemen Proyek: Pengertian, Manfaat, Contoh, dan Kendalanya*. Gramedia Blog.
https://www.gramedia.com/literasi/raci-matrix-dalam-manajemen-proyek/?srsltid=AfmBOopKjOJ5xEo_dl4XQrGasnXYcZlWEs7LXiAp8RcU-QJef7dz1bv_
- Lucid Software Inc. (n.d.). *BPMN Tutorial: Business Process Model and Notation*. Lucidchart.
<https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/bpmn>

Lampiran

Log interview :

https://docs.google.com/document/d/1zZiufQwXGHZ_LLfuJqi9e3S-uiLZxKAC/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true

Log activity :

<https://docs.google.com/document/d/13dsddnfXYP9ncQc5W34bEOZplkfeztFQ/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Log asistensi :

<https://docs.google.com/document/d/1cUmsopahRzdvm5ITd2Fkxpb2EmE0g361/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Dosen Pengampu: Ir. Windy Gambetta, M.B.A.

Milestone 2

Analisis Kebutuhan Sistem Tens Coffee

II1200 Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

Diperbaharui tanggal **09 April 2026**

Disusun oleh

Kelompok 19 - K01

18225003 Erin Cherryl Angela

18225005 Virdhi Yastana Buma

18225013 Ahmad Ibrahim Alhakim

Nama Asisten: Matilda Angelina S.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
BAB 1.....	6
1. Tujuan Dokumen.....	6
2. Gambaran Umum Bisnis.....	6
3. Konteks Sistem.....	6
4. Dampak Bisnis.....	8
BAB 2.....	10
1. Technoware.....	10
2. Brainware.....	11
3. Infoware.....	11
4. Organoware.....	13
BAB 3.....	14
1. Functional Requirement.....	14
2. Non-Functional Requirement.....	16
2.1. Quality of Service Requirements.....	16
2.2. Compliance Requirements.....	17
2.3. Architectural Constraint Requirements.....	18
2.4. Development Constraint Requirements.....	18
Referensi.....	20
Lampiran.....	21

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Legenda Konteks Sistem.....	6
Tabel 1.2 Dampak Sistem.....	7
Tabel 2.1 Tabel Kebutuhan Aspek Technoware.....	9
Tabel 2.2 Tabel Kebutuhan Aspek Brainware.....	10
Tabel 2.3 Tabel Kebutuhan Aspek Infoware (Data Masukan).....	11
Tabel 2.4 Tabel Kebutuhan Aspek Infoware (Data Keluaran).....	11
Tabel 2.5 Tabel Kebutuhan Aspek Organoware.....	12
Tabel 3.1 Tabel Functional Requirement.....	13
Tabel 3.2 Tabel Quality of Service Requirement.....	15
Tabel 3.3 Tabel Compliance Requirement.....	16
Tabel 3.4 Tabel Architectural Constraint Requirements.....	17
Tabel 3.5 Tabel Development Constraint Requirement.....	18

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Gambar Konteks Sistem.....	6
---------------------------------------	---

BAB 1

Pendahuluan

1. Tujuan Dokumen

Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci spesifikasi kebutuhan teknis dan fungsional yang diperlukan dalam pengembangan sistem pemesanan digital (Website-based) untuk Tens Coffee. Fokus utama dokumen ini adalah mentransformasi proses bisnis konvensional yang sebelumnya memicu penumpukan antrian fisik menjadi sistem yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Hasil dari dokumen ini akan menjadi acuan bagi tim pengembang (developer) dan manajemen dalam memastikan sistem yang dibangun mampu meningkatkan kapasitas layanan tanpa mengorbankan kualitas standar "10 out of 10" perusahaan.

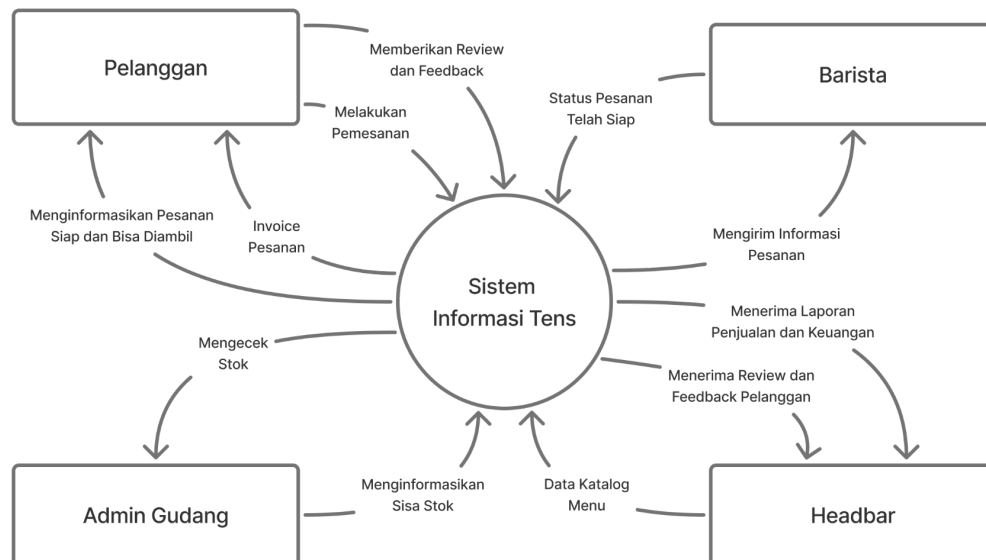
2. Gambaran Umum Bisnis

Tens Coffee adalah bisnis F&B berkonsep kafe yang berfokus memberikan pengalaman kuliner berkualitas dengan harga yang terjangkau. Target pasar utama adalah kalangan mahasiswa, sehingga sangat mengedepankan kenyamanan tempat, baik untuk bersosialisasi maupun mengerjakan tugas. Berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tens Coffee bukanlah sebuah cafe biasa, Tens Coffee sangat customer oriented sehingga kami juga mengedepankan perasaan customer melalui pelayanan dan promo-promo yang dilakukan. Hal ini membuat Tens bukan hanya sekedar cafe tapi juga selayaknya teman yang siap membantu dan menghibur customer apapun yang terjadi.

3. Konteks Sistem

Sistem Informasi Tens dirancang sebagai pusat integrasi operasional yang menghubungkan pelanggan, staf produksi, manajemen inventaris, dan pemilik bisnis dalam satu platform digital. Sistem ini mentransformasi proses manual menjadi otomatisasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi layanan.

- **Masukan (Input):** Data pesanan dan pembayaran dari pelanggan, ulasan (*review*), informasi status pesanan siap dari barista, serta laporan sisa stok dari admin gudang.
- **Proses:** Mengolah data pesanan menjadi instruksi produksi, melakukan sinkronisasi data stok secara *real-time*, validasi invoice, serta agregasi laporan keuangan dan umpan balik pelanggan.
- **Keluaran (Output):** Invoice pesanan, notifikasi pengambilan pesanan bagi pelanggan, data detail pesanan untuk barista, serta laporan penjualan dan performa bagi Kepala Headbar.



[Gambar Konteks Sistem](#)

Gambar 1.1 Gambar Konteks Sistem

Tabel 1.1 Legenda Konteks Sistem

Gambar Simbol	Nama	Deskripsi
Lingkaran	Sistem Informasi Tens	Entitas pusat yang merepresentasikan seluruh fungsi aplikasi, basis data, dan logika pemrosesan pesanan serta stok.
Persegi Panjang	Aktor	Aktor atau pihak di luar sistem yang memberikan masukan data atau menerima keluaran informasi (Customer, Barista, Admin Gudang, Kepala Headbar/Owner).
Garis Panah	Aliran Data	Menunjukkan arah pergerakan data antara aktor dan sistem informasi.

Penjelasan Aliran Data (Berdasarkan Gambar)

1. Customer: Melakukan pemesanan dan memberikan *review* ke sistem, serta menerima invoice dan notifikasi pesanan siap.
2. Barista: Menerima detail pesanan untuk diproses dan mengirimkan konfirmasi ke sistem saat pesanan telah siap.
3. Admin Gudang: Menerima permintaan cek stok otomatis dari sistem dan memberikan informasi sisa stok secara akurat.
4. Kepala Headbar/Owner: Menerima laporan penjualan, data keuangan, serta kompilasi umpan balik pelanggan untuk pengambilan keputusan strategis.

4. Dampak Bisnis

Pengembangan Sistem Informasi Tens diproyeksikan memberikan dampak transformatif terhadap efisiensi operasional dan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Dampak tersebut mencakup aspek-aspek berikut:

Tabel 1.2 Dampak Sistem

No	Dampak	Deskripsi
1.	Optimalisasi dampak layanan	Dengan adanya fitur "Melakukan Pemesanan" secara mandiri oleh <i>Customer</i> melalui sistem, beban kerja Kasir dalam mencatat pesanan manual berkurang drastis. Hal ini secara kritis mengatasi masalah antrean fisik (M-01) pada jam sibuk mahasiswa. Dampaknya, <i>turnover</i> meja menjadi lebih cepat dan volume transaksi per hari dapat meningkat tanpa perlu menambah jumlah personil di outlet.
2.	Peningkatan akurasi produksi dan kualitas layanan	Sistem yang "Mengirim Informasi Pesanan" secara digital langsung ke Barista meminimalisir risiko <i>human error</i> dalam interpretasi takaran (M-02) yang sering terjadi pada komunikasi verbal atau struk fisik. Akurasi data pesanan ini memastikan standar kepuasan "10 out of 10" tetap terjaga, yang pada akhirnya menekan angka kerugian akibat penggantian produk (<i>product waste</i>) karena kesalahan pembuatan.
3.	Efisiensi rantai pasok dan manajemen inventaris	Melalui integrasi antara "Mengecek Stok" oleh sistem dan "Menginformasikan Sisa Stok" oleh Admin Gudang, Tens Coffee dapat beralih dari konfirmasi manual via pesan singkat (BP-02) ke

		pemantauan stok yang terukur. Hal ini mencegah terjadinya <i>stock-out</i> pada bahan baku krusial seperti "Biang Kopi" , sehingga operasional di seluruh cabang tetap konsisten dan tidak terhambat oleh kendala logistik.
4.	Pengambilan keputusan berbasis data	"Laporan Penjualan dan Keuangan" serta "Review Pelanggan" yang diterima Kepala Headbar secara otomatis memberikan wawasan kritis mengenai menu yang paling diminati dan efektivitas promosi digital. Dampak jangka panjangnya adalah manajemen dapat melakukan ekspansi 100 cabang dengan risiko kegagalan yang lebih rendah karena setiap langkah strategis didasarkan pada data perilaku konsumen yang akurat.

BAB 2

Kebutuhan Elemen Sistem Informasi

Dalam pengembangan sistem informasi pada Tens Coffee, diperlukan identifikasi kebutuhan berdasarkan empat elemen utama, yaitu *technoware*, *brainware*, *infoware*, dan *organoware*. Keempat elemen ini saling berkaitan dan berperan penting dalam memastikan sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1. *Technoware*

Kebutuhan *technoware* mencakup teknologi yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi, yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.

Tabel 2.1 Tabel Kebutuhan Aspek *Technoware*

ID	Klasifikasi	Kebutuhan	Deskripsi
TW-01	Perangkat Keras	PC Kasir	Mengakses sistem pemesanan, memantau pesanan yang masuk, dan memvalidasi pembayaran
TW-02	Perangkat Keras	Monitor <i>Display</i> Barista	Menampilkan daftar pesanan yang sedang berlangsung
TW-03	Perangkat Keras	Server	Menyimpan basis data sistem seperti data pesanan, stok, dan laporan penjualan
TW-04	Perangkat Lunak	<i>Web Application</i>	Sistem berbasis <i>website</i> untuk pemesanan, manajemen stok, dan monitoring penjualan
TW-05	Perangkat Lunak	<i>Payment Gateway Integration</i>	Mengintegrasikan metode pembayaran digital seperti QRIS
TW-06	Jaringan	WiFi	Menghubungkan seluruh sistem di outlet agar sinkron secara <i>real-time</i>
TW-07	Jaringan	Internet	Menghubungkan sistem antar outlet dan menyinkronkan data, seperti stok dan penjualan secara <i>real-time</i>

2. Brainware

Kebutuhan *brainware* mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi, yang terdiri dari keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*).

Tabel 2.2 Tabel Kebutuhan Aspek *Brainware*

ID	Klasifikasi	Kebutuhan	Deskripsi
BW-01	<i>Skill</i>	Kemampuan Pengoperasian Sistem	Seluruh pegawai harus mampu menggunakan sistem pemesanan dan <i>dashboard</i> pada sistem <i>web application</i>
BW-02	<i>Skill</i>	Kemampuan Analisis Data	Kepala <i>Headbar</i> mampu membaca laporan penjualan sehingga bisa menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan
BW-03	<i>Skill</i>	Kemampuan <i>Troubleshooting</i>	Admin, kasir, dan pelayan mampu menangani <i>error</i> sederhana pada sistem, seperti gagal input pesanan
BW-04	<i>Knowledge</i>	Pemahaman Proses Bisnis	Seluruh pegawai memahami alur pemesanan proses bisnis yang dilakukan
BW-05	<i>Knowledge</i>	Pemahaman Pelayanan Pelanggan	Kasir dan pelayan memahami standar pelayanan, cara menangani komplain, serta menjaga kepuasan pelanggan
BW-06	<i>Knowledge</i>	Pemahaman Manajemen Operasional	Kepala <i>Headbar</i> dan admin memahami pengelolaan stok dan alur distribusi stok

3. Infoware

Kebutuhan *infoware* mencakup data dan informasi yang digunakan dalam sistem informasi, yang terdiri dari data masukan dan data keluaran.

Tabel 2.3 Tabel Kebutuhan Aspek *Infoware* (Data Masukan)

ID	Kelompok Data	Deskripsi	Asal Data	Media	Frekuensi
IW-01	Data Pesanan	Data menu, jumlah, takaran khusus (pada gula atau es), metode pembayaran yang digunakan	Konsumen	<i>Website</i>	Setiap transaksi
IW-02	Data Stok Bahan	Informasi jumlah bahan baku tersedia	Admin Gudang	Sistem Basis Data	<i>Real-time</i>
IW-03	Data Pembayaran	Data transaksi seperti nominal dan metode pembayaran	<i>Payment Gateway</i>	Sistem	Setiap transaksi
TW-04	Data Feedback Customer	<i>Review</i> dan <i>rating</i> dari konsumen	Konsumen	<i>Website</i> atau Sosial Media	Setelah transaksi
IW-05	Data Produksi	Status pesanan (diproses, selesai)	Barista	Sistem	<i>Real-time</i>

Tabel 2.4 Tabel Kebutuhan Aspek *Infoware* (Data Keluaran)

ID	Kelompok Data	Deskripsi	Pembuat	Asal Data	Media	Frekuensi
IW-06	<i>Invoice</i> Pesanan	Bukti transaksi dan detail pesanan	Kasir	Data Pesanan	<i>Website</i>	Setiap transaksi
IW-07	Notifikasi Pesanan	Informasi pesanan siap diambil	Barista	Data Produksi	<i>Website</i>	<i>Real-time</i>
IW-08	Laporan Penjualan	Rekap transaksi harian/bulanan	Kepala <i>Headbar</i>	Data Transaksi	<i>Dashboard</i>	Harian
IW-09	Laporan Stok	Informasi stok bahan baku	Admin Gudang	Data Stok	<i>Dashboard</i>	<i>Real-time</i>

IW-10	Analisis Customer	<i>Insight</i> preferensi pelanggan	Tim <i>Marketing</i>	<i>Data Feedback</i>	<i>Dashboard</i>	Berkala
-------	-------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------

4. *Organoware*

Kebutuhan *organoware* mencakup aspek organisasi yang mendukung implementasi sistem informasi, yang terdiri dari struktur organisasi dan peraturan atau kebijakan perusahaan.

Tabel 2.5 Tabel Kebutuhan Aspek *Organoware*

ID	Klasifikasi	Kebutuhan	Deskripsi
OW-01	Struktur Organisasi	Penambahan Divisi IT	Bertanggung jawab terhadap pengembangan, <i>maintenance</i> , dan <i>troubleshooting</i> sistem
OW-02	Struktur Organisasi	Penambahan Admin Sistem	Mengelola basis data dan integrasi sistem
OW-03	Peraturan	SOP Pemesanan Digital	Mengatur alur pemesanan melalui <i>website</i> agar terstandarisasi
OW-04	Peraturan	SOP Pengelolaan Data	Mengatur penggunaan, penyimpanan, dan keamanan data pelanggan
OW-05	Peraturan	SOP <i>Backup</i> dan <i>Recovery Data</i>	Menghindari kehilangan data akibat <i>error</i> sistem
OW-06	Peraturan	SOP <i>Training</i> Pegawai	Pelatihan penggunaan sistem bagi pegawai baru

BAB 3

Kebutuhan Sistem

1. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional (*Functional Requirement*) mendefinisikan fitur dan operasi utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Pada sistem Tens Coffee, kebutuhan ini berfokus pada solusi pemesanan mandiri, akurasi takaran barista, dan manajemen stok, yang rinciannya terdapat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tabel *Functional Requirement*

No	SRS-ID	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Domain
1	FR-1	Sistem untuk proses pemesanan dan pembayaran pelanggan	Tujuan: Menggantikan antrean fisik kasir dengan pemesanan mandiri via web Input: Menu yang dipilih, jumlah takaran (gula, dsb), metode pembayaran Operasi: Sistem memvalidasi ketersediaan stok, merekam pesanan ke <i>database</i>, meneruskan pesanan ke barista, menghitung total harga, memproses pembayaran via <i>payment gateway</i> Output: Invoice pembayaran untuk customer dan notifikasi dan detail pesanan baru kepada monitor barista	Sistem IT (<i>Website application, payment gateway</i>)
2	FR-2	Sistem manajemen pesanan barista dan status pesanan	Tujuan: Mengurangi human error, memudahkan penyampaian informasi pesanan pelanggan kepada barista, dan memastikan kelancaran status pesanan pelanggan Input: Status perubahan pesanan Operasi: Sistem memberikan informasi pesanan pelanggan secara akurat kepada barista, sistem menerima konfirmasi barista dan mengubah status pesanan Output: Notifikasi pesanan siap diambil di smartphone pelanggan	Sistem IT (<i>Website application, Dashboard Barista</i>)
3	FR-3	Sistem pencatatan dan sinkronisasi	Tujuan: Mencegah kekurangan stok, pemantauan stok secara teratur dan tanpa perlu konfirmasi manual	Sistem IT (<i>Web application, Dashboard Admin, Database</i>)

		stok secara <i>real time</i>	Input: Data stok bahan Operasi: Sistem menerima masukan sisa stok, memperbarui data pada <i>server database</i>, melakukan sinkronisasi secara <i>real time</i> dengan Sistem untuk proses pemesanan dan pembayaran pelanggan Output: Tampilan ketersediaan menu yang selalu <i>up to date</i>	
4	FR-4	Sistem untuk Laporan keuangan dan penjualan	Tujuan: Rekapitulasi penjualan dan keuangan data harian secara otomatis untuk memudahkan <i>Headbar</i> dalam memantau Input: Data pesanan dan data pembayaran Operasi: Sistem mencatat semua transaksi yang berhasil, menghitung pendapatan harian/bulanan, menyajikannya dalam bentuk laporan Output: Laporan penjualan dan keuangan kepada <i>headbar</i>	Sistem IT (<i>Website application, Dashboard manager</i>)
5	FR-5	Sistem untuk pengumpulanulasan dan feedback pelanggan	Tujuan: Memfasilitasi pelanggan untuk memberikan <i>review, rating, feedback</i> di website sistem sehingga lebih mudah untuk memantau kepuasan pelanggan dalam pelayanan dan menu makanan dan minuman Input: <i>Review, rating, dan feedback</i> pelanggan Operasi: Sistem menerima <i>review, rating dan feedback</i> pelanggan, sistem mengumpulkan dan mengolah data tersebut menjadi ringkasan data preferensi pelanggan Output: Analisis <i>insight</i> Pelanggan	Sistem IT (<i>Website apllication, Dashboard Manager</i>)

2. Non-Functional Requirement

Kebutuhan Non-Fungsional mendefinisikan standar kualitas, kinerja, dan batasan operasional dari sebuah sistem. Pada perancangan sistem Tens Coffee, kebutuhan ini dibagi menjadi empat aspek utama: kualitas layanan (*QoS*), kepatuhan regulasi (*Compliance*), batasan arsitektur (*Architectural*), dan batasan pengembangan (*Development*), yang akan dirincikan pada sub-bab berikut.

2.1. Quality of Service Requirements

Quality of Service (QoS) Requirements mendeskripsikan tolok ukur kualitas dan keandalan sistem saat beroperasi. Untuk memastikan kenyamanan pelanggan Tens Coffee, batasan terkait ketersediaan, performa, dan keamanan sistem dijabarkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Tabel *Quality of Service Requirement*

No	SRS-ID	Klasifikasi	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Domain
1	QR-1	<i>Availability</i>	Ketersediaan Sistem 24/7	Sistem web harus dapat diakses setiap saat sehingga pelanggan dapat melihat menu kapan saja	Operasional sistem
2	QR-2	<i>Performance</i>	Kecepatan data transaksi	Proses dari memilih metode pembayaran hingga muncul kode bayar harus terjadi dalam waktu sekurang kurangnya 5 detik	Efisiensi layanan
3	QR-3	<i>Security</i>	Keamanan data pengguna	Sistem harus menjamin keamanan data pengguna melalui integrasi <i>payment gateway</i> yang tersertifikasi	Keamanan sistem
4	QR-4	<i>Reliability</i>	Integritas data stok	Sistem harus sinkron dengan sempurna antara stok di gudang dan menu di web untuk menghindari pelanggan memesan menu yang sudah habis	Manajemen inventori
5	QR-5	<i>Interface and Usability</i>	<i>User friendly/</i> Kemudahan antarmuka	Sistem harus dirancang dengan intuitif, sehingga pelanggan baru dapat memahami fungsi tiap menu dengan mudah dan jelas, serta pengguna tidak perlu melakukan klik yang terlalu banyak (3-4 klik)	<i>User experience</i>

6	QR-6	<i>Accuracy</i>	Akurasi data pemesanan dan transaksi	Sistem harus dapat menjamin akurasi pesanan terutama kustomisasi pesanan dari pelanggan kepada barista, dan menghitung tagihan secara akurat	Sistem IT pemrosesan transaksi
7	QR-7	<i>Safety</i>	Keselamatan Konsumen dan <i>Failsafe</i> Sistem	Sistem harus menampilkan peringatan bahan alergen (seperti susu/kacang) pada deskripsi menu untuk mencegah bahaya kesehatan, serta memiliki mekanisme <i>failsafe</i> yang otomatis menggagalkan transaksi jika terjadi <i>crash</i> di tengah proses pembayaran agar pelanggan tidak terkena <i>double-charge</i>	Kesehatan & Keselamatan (<i>Health & Safety</i>), Mitigasi Risiko

2.2. Compliance Requirements

Compliance Requirements berisi regulasi pemerintah, standar industri, maupun etika layanan yang wajib dipatuhi oleh sistem. Kepatuhan sistem Tens Coffee terhadap hukum perlindungan data, standar transaksi digital, dan etika operasional dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Tabel *Compliance Requirement*

No	SRS-ID	Klasifikasi	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Domain
1	CR-1	<i>Ethical</i>	Transparansi Sistem Penilaian dan Antrean	Sistem harus memproses pesanan secara adil dan menampilkan ulasan (<i>feedback</i>) pelanggan secara transparan tanpa manipulasi data oleh pihak manajemen.	Etika Bisnis & <i>Customer Relations</i>
2	CR-2	<i>Legislative</i>	Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi	Sistem wajib meminta persetujuan (<i>consent</i>) pelanggan sebelum memproses data pribadi (nama, kontak) dan melindunginya dari kebocoran sesuai regulasi UU	Hukum dan Regulasi IT
3	CR-3	<i>Standard</i>	Standar Transaksi Digital	Integrasi pembayaran digital dalam sistem wajib mematuhi standar keamanan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (seperti QRIS).	Sistem pembayaran

2.3. Architectural Constraint Requirements

Architectural Constraint Requirements mendefinisikan batasan teknis terkait infrastruktur, perangkat keras, dan cara distribusi sistem ke pengguna. Batasan arsitektur berbasis *website* untuk operasional Tens Coffee dirangkum pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Tabel *Architectural Constraint Requirements*

No	SRS-ID	Klasifikasi	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Domain
1	AR-1	<i>Installation</i>	Infrastruktur <i>cloud</i> dan <i>Hardware</i> pekerja	Sistem berbasis <i>web</i> membutuhkan penyewaan <i>cloud</i> hosting agar selalu <i>online</i> . Juga, instalasi <i>hardware</i> seperti monitor/Tab yang terhubung <i>Wi-Fi</i> di area barista dan gudang sebagai layar operasional (<i>Dashboard</i>)	Infrastruktur TI dan <i>Hardware</i>
2	AR-2	<i>Distribution</i>	Sistem akses pelanggan via <i>QR code</i>	Sistem didistribusikan lewat <i>QR code</i> yang berisi URL website di tiap meja cafe, sehingga pelanggan bisa melakukan <i>scan barcode</i> untuk mengakses sistem secara langsung	<i>Deployment</i> dan Jaringan akses
3	AR-3	<i>Platform Compatibility</i>	Kompatibilitas lintas browser	Arsitektur <i>front end</i> harus dapat berjalan dengan lancar dan responsif pada berbagai web browser standar dan pada perangkat layar kecil seperti HP maupun perangkat besar seperti PC/Tab	Arsitektur <i>software (front end)</i>

2.4. Development Constraint Requirements

Development Constraint Requirements adalah batasan yang harus dipatuhi oleh tim pengembang selama masa pembuatan perangkat lunak. Batasan terkait efisiensi biaya, tenggat waktu, dan kemudahan pemeliharaan untuk proyek Tens Coffee dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Tabel *Development Constraint Requirement*

No	SRS-ID	Klasifikasi	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Domain
1	DR-1	Maintainability	Dokumentasi dan Modularitas kode	Kode program web harus modular, rapi dan terdokumentasi dengan baik sehingga apabila terjadi bug atau error di masa depan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa menghentikan total operasional cafe	<i>Software engineering</i>
2	DR-2	Variability	Dashboard <i>Headbar</i> dan admin untuk kostumisasi menu dan pembaruan stok	Sistem harus menyediakan <i>dashboard headbar</i> dan admin yang <i>user friendly</i> agar pihak <i>headbar</i> dan admin dapat melakukan penyesuaian data menu, harga, stok, dll. Kapan saja tanpa perlu bantuan developer	Manajemen Konten dan Operasional
3	DR-3	Cost of Development	Efisiensi anggaran pembuatan	Biaya pengembangan sistem harus dibatasi secara ketat oleh manajemen. Developer diwajibkan menggunakan <i>framework open source</i> bebas lisensi untuk menekan biaya produksi	Manajemen proyek
4	DR-4	Deadline	Tenggat waktu 3-4 bulan	Seluruh siklus pengerjaan sistem dari <i>front end</i> , <i>back end</i> , dan <i>testing</i> harus dapat diselesaikan dan di- <i>deploy</i> dalam jangka waktu maksimal 4 bulan sejak proyek disetujui untuk mengantisipasi <i>peak season</i>	Manajemen Proyek

Referensi

Satya, D. P. (n.d.). *Type of Requirement* [Salindia Presentasi]. Materi perkuliahan II1200

Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung.

<https://drive.google.com/file/d/1rSB6KF8WJRow203C6rUxqkWEGE9oBCRu/view?usp=sharing>

Visual Paradigm. (n.d.). *What is System Context Diagram?*. Visual Paradigm Online.

<https://online.visual-paradigm.com/knowledge/system-context-diagram/what-is-system-context-diagram/>

Lampiran

Log Activity Milestone 2 :

https://docs.google.com/document/d/1Po7Cyk39Qafgy3z_3g40IOs2SguqLkqB/edit?usp=sharing&ouid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true

Log asistensi Milestone 2 :

<https://docs.google.com/document/d/1Exzehmozi4akTEmZCdOVbXXYq9NHmckKz/edit?usp=sharing&ouid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Dosen Pengampu: Ir. Windy Gambetta, M.B.A.

Milestone 3

Rancangan Sistem Informasi Tens Coffee

II1200 Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

*Diperbaharui tanggal **23 April 2026***

Disusun oleh

Kelompok 19 - K01

18225003 Erin Cherryl Angela

18225005 Virdhi Yastana Buma

18225013 Ahmad Ibrahim Alhakim

Nama Asisten: Matilda Angelina S.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB 1.....	5
1. Tujuan Dokumen.....	5
2. Perancangan Pemodelan Data.....	5
2.1. Model Struktur data.....	5
2.2. Ketelusuran Hubungan Entitas.....	6
BAB 2.....	9
3. Rancangan Model Sistem Informasi.....	9
3.1. Use Case Diagram.....	9
3.2 Activity Diagram.....	15
BAB 3.....	16
4. Sistem Rancangan Pengujian.....	16
4.1. Skenario Pengujian.....	16
Referensi.....	20
Lampiran.....	21

Daftar Tabel

Tabel 1.1.1 Tabel model data NoSQL.....	6
Tabel 1.2.1 Tabel Ketelusuran Entitas.....	7
Tabel 2.1 Tabel Aktor & Use Case.....	10
Tabel 2.2 Tabel Pendefinisian Use Case.....	11
Tabel 2.3 Tabel Use Case Scenario Memesan Produk.....	12
Tabel 2.4 Tabel Use Case Scenario Memberikan Ulasan.....	12
Tabel 2.4 Tabel Use Case Scenario Mengubah Status Pesanan.....	13
Tabel 3.1 Tabel Skenario Pengujian.....	16

Daftar Gambar

Gambar 1 Use Case Diagram.....	9
Gambar 2 Activity Diagram.....	15

BAB 1

Pemodelan Data

1. Tujuan Dokumen

Dokumen Rancangan Sistem Informasi ini disusun sebagai kelanjutan dari analisis kebutuhan pada milestone sebelumnya, dengan tujuan utama untuk mendefinisikan arsitektur data dan logika fungsional sistem pemesanan digital secara teknis sebelum tahap implementasi. Secara khusus, dokumen ini bertujuan merancang struktur pemodelan data NoSQL yang efisien untuk platform Odoo, memodelkan alur interaksi pengguna dengan sistem melalui *Use Case* dan *Activity Diagram*, serta menyusun rencana pengujian guna memverifikasi fungsionalitas fitur. Melalui perancangan teknis yang komprehensif ini, diharapkan sistem yang dibangun nantinya dapat mengatasi masalah operasional Tens Coffee seperti penumpukan antrean dan kendala manajemen stok manual sekaligus mendukung tercapainya visi perusahaan dalam memberikan standar kepuasan pelanggan "10 out of 10".

2. Perancangan Pemodelan Data

2.1. Model Struktur data

Model struktur data merupakan representasi logis yang mendefinisikan cara informasi diatur, disimpan, dan dikelola di dalam basis data sistem. Pemodelan ini bertujuan untuk memastikan setiap elemen data memiliki format yang tepat agar dapat diakses dan diproses dengan efisien oleh sistem. Manfaat utama dari perancangan struktur data yang baik adalah untuk meningkatkan performa sistem, menjamin skalabilitas penyimpanan informasi, serta memudahkan pengembang dalam melakukan pemeliharaan data seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi di masa depan.

Tabel 1.1.1 Tabel model data NoSQL

No	Nama Entitas/Collection	Atribut (Key)	Tipe Data	Keterangan
M-1	Pengguna (User)	Nama, Email, Password, Nomor Telepon	string, string, string, integer	Data utama pengguna untuk login dan menyimpan identitas pengguna.
M-2	Produk (Product)	Kategori, nama_produk, deskripsi_produk, harga, stok, foto_produk	array, string, string, integer, integer, string	Informasi produk yang diperlihatkan oleh sistem berupa, kategori, nama produk, deskripsi produk, harga, dan ketersediaan stok produk.
M-3	Transaksi (Order)	ID_pengguna, waktu_pemesanan, detail_item, total_harga, metode_pembayaran, status_pesanan	reference, timestamp, array, integer, string, string	Menyimpan detail bukti transaksi yang dilakukan pengguna dan menginformasikan status pesanan.
M-4	Ulasan (Feedback)	ID_pengguna, ID_pesanan, rating, komentar	reference, reference, float, string	Menerima ulasan pengguna dalam segala aspek baik produk maupun layanan cafe.

2.2. Ketelusuran Hubungan Entitas

Ketelusuran hubungan entitas berfungsi untuk menggambarkan bagaimana berbagai elemen data di dalam sistem saling berinteraksi dan terintegrasi satu sama

lain. Pemetaan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan konsistensi informasi, sehingga tidak ada data yang terputus atau tumpang tindih saat digunakan dalam proses operasional. Dengan memahami hubungan antar entitas, sistem dapat menjamin alur informasi yang akurat, meminimalkan kesalahan sinkronisasi data, serta memastikan bahwa setiap fungsi sistem dapat mengakses data yang relevan secara tepat waktu.

Tabel 1.2.1 Tabel Ketelusuran Entitas

Entitas 1 (ID-Entitas)	Entitas 2 (ID-Entitas)	Hubungan Keterhubungan
M-1 Pengguna	M-2 Produk	Entitas M-1 Pengguna memiliki hubungan dengan entitas M-2 Produk untuk melihat menu dan informasi produk yang dijual, juga (untuk admin gudang) mengatur, mengelola, dan menyinkronkan stok produk
M-1 Pengguna	M-3 Transaksi	Entitas M-1 Pengguna memiliki hubungan dengan entitas M-3 Transaksi untuk melakukan pemesanan, mengirimkan <i>invoice</i> pembayaran, memberikan notifikasi status pesanan, dan (untuk barista) melihat detail pesanan dan mengubah status pesanan
M-1 Produk	M-4 Ulasan	Entitas M-1 Pengguna memiliki hubungan dengan entitas M-4 Ulasan untuk agar pengguna dapat memberikan rating dan ulasan terkait pelayanan dan kualitas produk yang telah dibeli
M-3 Transaksi	M-4 Ulasan	Entitas M-3 Transaksi memiliki hubungan dengan entitas M-4 Ulasan untuk memvalidasi agar ulasan hanya dapat diisi oleh

		pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran
--	--	--

BAB 2

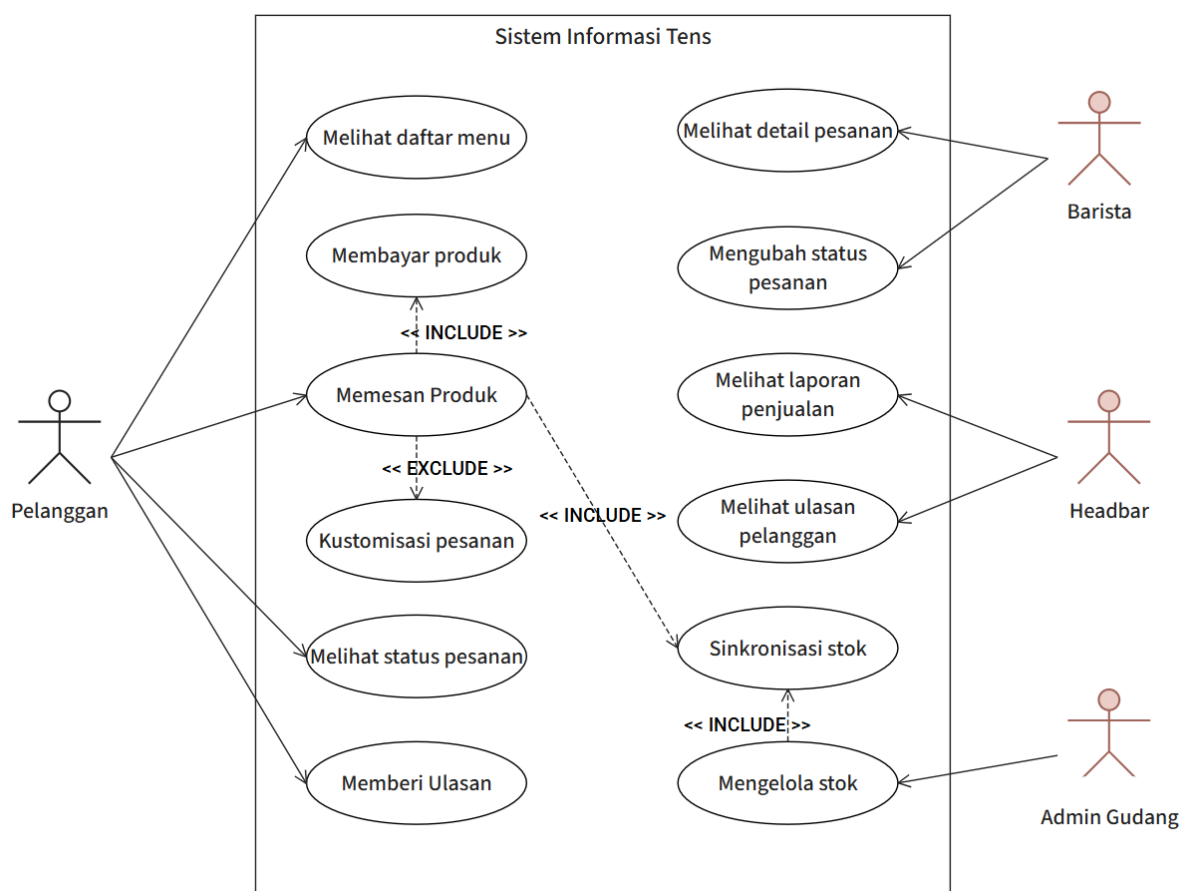
Model Analisis Sistem Informasi

3. Rancangan Model Sistem Informasi

Tahap perancangan model ini merupakan jembatan antara analisis masalah operasional pada Milestone 1 dan kebutuhan sistem pada Milestone 2 dengan implementasi teknis yang akan dilakukan. Berdasarkan temuan sebelumnya, sistem ini dirancang untuk mengatasi antrean fisik pelanggan (M-01) dan meminimalisir kesalahan takaran manual oleh barista (M-02) melalui otomatisasi alur informasi.

3.1. Use Case Diagram

Gambar 1 Use Case Diagram



[Gambar Use Case Diagram](#)

Tabel 2.1 Tabel Aktor & Use Case

No	Aktor	Deskripsi (Fitur yang digunakan)
U-1	Pelanggan	Aktor dengan peran ini menggunakan sistem untuk melakukan pemesanan melalui <i>website</i> . Aktor ini dapat melihat daftar dan detail produk, menentukan jumlah serta kustomisasi pesanan (misalnya takaran gula atau es), melakukan pembayaran dengan metode digital, menerima invoice, memantau status pesanan secara <i>real-time</i> , serta memberikan ulasan dan rating setelah transaksi selesai.
U-2	Barista	Aktor dengan peran ini mempunyai fungsi untuk menerima detail pesanan melalui monitor <i>display</i> dan memproses pembuatan pesanan sesuai SOP. Aktor ini juga melakukan pembaruan status pesanan (diproses, selesai) dan memastikan kualitas produk sebelum diserahkan ke pelanggan.
U-3	Admin	Aktor dengan peran ini mempunyai fungsi dalam pengelolaan stok bahan baku. Aktor ini dapat menginput, memperbarui, serta memantau ketersediaan stok secara <i>real-time</i> melalui sistem. Selain itu, admin memastikan sinkronisasi data stok agar informasi ketersediaan produk selalu akurat dan mencegah terjadinya kehabisan stok.
U-4	Kepala <i>Headbar</i>	Aktor dengan peran ini mempunyai fungsi untuk melakukan pemantauan operasional. Kepala <i>Headbar</i> dapat mengakses laporan penjualan, laporan stok, serta analisis <i>feedback</i> pelanggan untuk evaluasi performa bisnis dan perencanaan strategi pengembangan usaha.

Tabel 2.2 Tabel Pendefinisian Use Case

No	Use Case	Deskripsi
1	Melihat daftar menu	Sistem menampilkan daftar pilihan menu dengan harga, kategori, deskripsi singkat, foto, dan ketersediaan stok kepada pengguna.
2	Memesan produk	Pelanggan memilih produk, menentukan jumlah, dan memasukkan detail pesanan seperti opsi kustomisasi (misalnya takaran gula atau es) dan catatan tambahan. Setelah itu, sistem menyimpan data pesanan di keranjang.
3	Kustomisasi produk	Pelanggan menyesuaikan detail produk yang dipilih sesuai preferensi, seperti tingkat gula, jumlah es, ukuran minuman, atau catatan tambahan lainnya sebelum produk dimasukkan ke keranjang. Sistem menyimpan preferensi tersebut sebagai bagian dari detail pesanan agar dapat diproses oleh Barista sesuai permintaan pelanggan.
4	Membayar produk	Sistem memproses transaksi pembayaran melalui <i>payment gateway</i> dan menghasilkan <i>invoice</i> setelah pembayaran berhasil.
5	Melihat status pesanan	Sistem menampilkan status pesanan yang diinput oleh Barista secara <i>real-time</i> .
6	Memberikan ulasan	Pelanggan memberikan rating dan komentar terhadap produk dan pelayanan setelah transaksi selesai.
7	Mendapat detail pesanan	Barista mendapat rincian pesanan pelanggan yang akan ditampilkan melalui monitor <i>display</i> untuk diproses.
8	Mengubah status pesanan	Barista dapat memperbarui status pesanan pada sistem sesuai kondisi aktual, seperti dalam antrian, diproses, selesai dibuat, dan telah diterima oleh pelanggan.
9	Sinkronisasi stok	Sistem menyelaraskan data stok antara gudang dan menu yang ditampilkan kepada pelanggan.
10	Melihat laporan penjualan	Kepala <i>Headbar</i> mengakses laporan transaksi harian atau bulanan untuk analisis performa bisnis.

11	Melihat ulasan pelanggan	Kepala <i>Headbar</i> melihat hasil rekap ulasan pelanggan untuk evaluasi kualitas layanan dan produk.
----	--------------------------	--

Tabel 2.3 Tabel Use Case Scenario Memesan Produk

Name	Memesan produk
Actors	Pelanggan
Entry Conditions	Pelanggan telah mengakses aplikasi/situs web Tens Coffee dan berada pada halaman daftar menu (katalog).
Flow of Events	1. Pelanggan menjelajahi katalog menu dan memilih produk yang diinginkan. 2. Pelanggan menentukan jumlah (kuantitas) dan kustomisasi produk (contoh: level gula, ukuran, atau varian rasa). 3. Pelanggan menekan tombol "Tambah ke Keranjang". 4. Sistem memperbarui daftar keranjang belanja pelanggan secara <i>real-time</i>. 5. Pelanggan menekan tombol "Checkout" untuk meninjau kembali daftar pesanan. 6. Pelanggan mengonfirmasi pesanan dan melanjutkan ke proses pemilihan metode pembayaran.
Exit Conditions	Pesanan berhasil dibuat di dalam sistem, status pesanan menjadi "Menunggu Pembayaran", dan data stok bahan baku dikunci sementara untuk pelanggan tersebut.
Special requirements	Sistem harus dapat memproses kustomisasi produk yang berbeda-beda dalam satu pesanan dan memastikan sinkronisasi stok produk tetap akurat saat banyak pelanggan memesan secara bersamaan

Tabel 2.4 Tabel Use Case Scenario Memberikan Ulasan

Name	Memberikan ulasan
Actors	Pelanggan

Entry Conditions	Pelanggan telah menyelesaikan transaksi dan status pesanan telah berubah menjadi "Selesai". Sistem menampilkan opsi untuk memberikan ulasan kepada pelanggan.
Flow of Events	1. Sistem menampilkan halaman ulasan yang terhubung dengan ID pesanan yang telah selesai. 2. Pelanggan memilih <i>rating</i> berupa bintang (1–5) untuk menilai produk dan/atau pelayanan. 3. Pelanggan menuliskan komentar tambahan sebagai umpan balik (opsional). 4. Pelanggan menekan tombol "Kirim Ulasan". 5. Sistem memvalidasi bahwa ulasan berasal dari transaksi yang telah selesai. 6. Sistem menyimpan data ulasan dan menampilkan konfirmasi bahwa ulasan berhasil dikirim.
Exit Conditions	Ulasan berhasil tersimpan di sistem dan dapat diakses oleh Kepala <i>Headbar</i> melalui fitur rekap ulasan pelanggan.
Special requirements	-

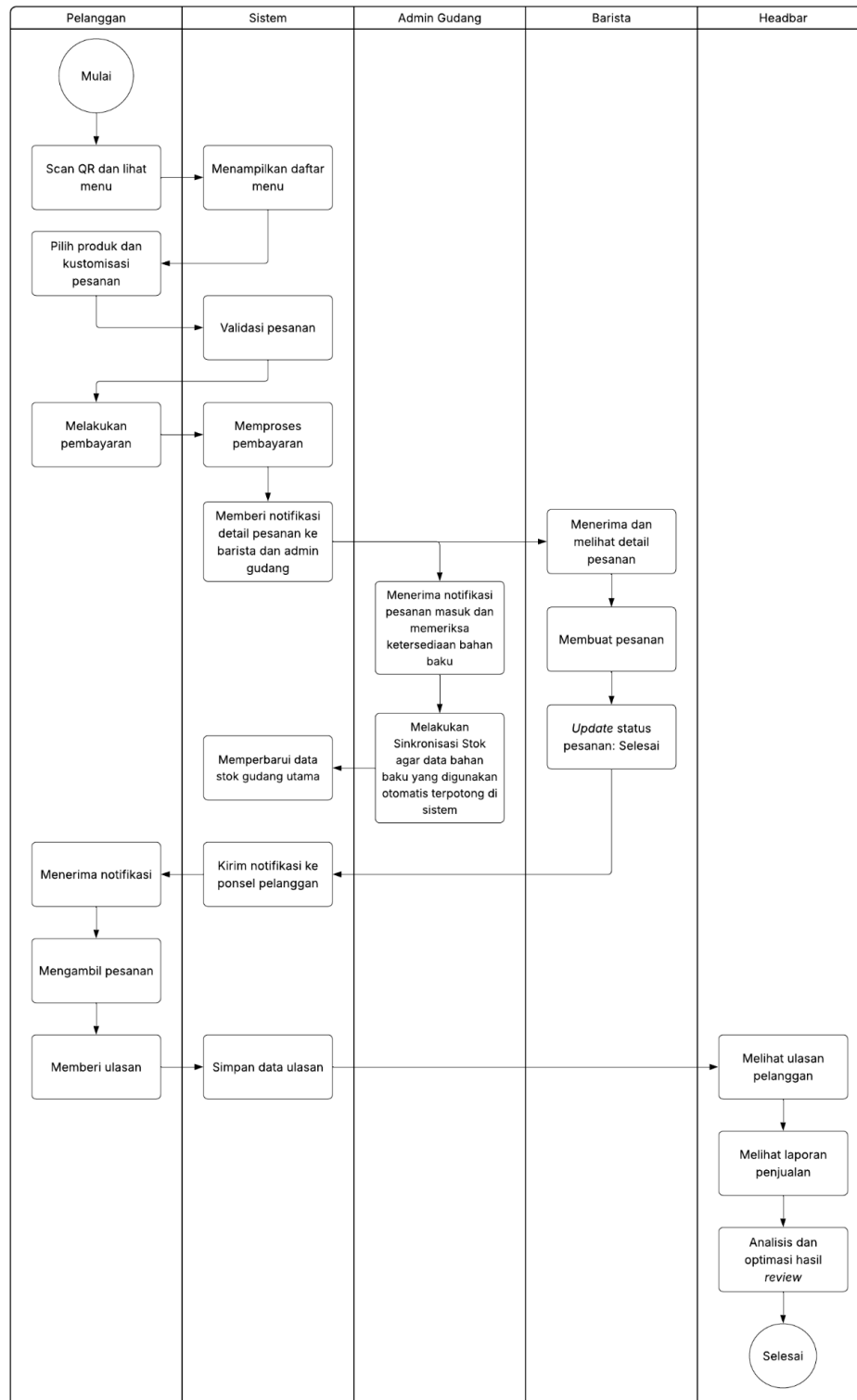
Tabel 2.4 Tabel Use Case Scenario Mengubah Status Pesanan

Name	Memberikan ulasan
Actors	Barista
Entry Conditions	Pelanggan telah menyelesaikan transaksi dan data pesanan telah masuk ke sistem dengan status “sedang disiapkan”.
Flow of Events	1. Sistem menampilkan daftar pesanan yang berada di status “sedang disiapkan”. 2. Barista yang telah menyelesaikan pesanan melakukan pengecekan kesesuaian pada data pesanan.

	3. Apabila pesanan telah sesuai, barista mengubah status pesanan pelanggan menjadi “selesai” pada sistem 4. Sistem melakukan update dan memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan telah selesai
Exit Conditions	Status pesanan berubah menjadi “selesai”, tampilan dashboard status pesanan “selesai” menampilkan nomor pesanan dan notifikasi masuk kepada pelanggan terkait.
Special requirements	-

3.2 Activity Diagram

Gambar 2 Activity Diagram



Gambar Activity Diagram

BAB 3

Rencana Pengujian

4. Sistem Rancangan Pengujian

4.1. Skenario Pengujian

Skenario pengujian dirancang untuk memverifikasi fungsionalitas sistem pemesanan digital Tens Coffee sebelum memasuki tahap implementasi akhir. Skenario pengujian ini disusun secara sistematis berdasarkan alur interaksi pada *use case* yang telah didefinisikan sebelumnya, mencakup langkah-langkah pengujian, data masukan, serta keluaran yang diharapkan dari sistem. Tujuan utama dari pemodelan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan bisnis, meminimalisasi potensi kecacatan sistem (*bug*), serta menjamin kualitas performa dan pengalaman pengguna saat aplikasi mulai digunakan.

Tabel 3.1 Tabel Skenario Pengujian

No	Function/Use Case	Dekripsi	Input Data	Keluaran yang diharapkan	Langkah Pengujian
1	Melihat daftar menu	Pelanggan membuka <i>website</i> untuk melihat daftar produk dengan informasi berupa harga, kategori, deskripsi singkat, dan ketersediaan stok.	1. nama_produk 2. harga 3. deskripsi_produk 4. Kategori 5. stok 6. foto_produk	Daftar produk ditampilkan dalam bentuk katalog yang memuat foto, nama, harga, serta deskripsi singkat untuk setiap item. Produk dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing dan terdapat tombol <i>shortcut</i> untuk langsung menuju kategori tersebut sehingga	1. Mengakses <i>website</i> sebagai pelanggan 2. Mengamati produk yang ditampilkan 3. Memeriksa apakah produk telah dikelompokkan di kategori yang sesuai 4. Memencet tombol <i>shortcut</i> kategori 5. Memeriksa apakah produk

				memudahkan penelusuran. Produk yang sedang tidak tersedia akan ditandai dengan tampilan yang lebih pudar, memuat keterangan berupa “stok habis”, serta tidak dapat dipilih oleh pengguna.	yang tidak ada stok mempunyai tampilan lebih pudar, memuat keterangan stok habis, serta tidak dapat dipilih oleh pelanggan
2	Memesan produk	Pelanggan memilih produk, membuat detail pemesanan produk, dan memasukkan produk ke keranjang.	1. detail_item	Produk masuk ke keranjang dengan detail sesuai input.	1. Memilih produk 2. Menentukan jumlah 3. Menambahkan detail pesanan 4. Menambah produk ke keranjang
3	Kustomisasi produk	Pelanggan menyesuaikan detail produk sesuai preferensi, seperti tingkat gula, jumlah es, ukuran minuman, atau catatan tambahan sebelum produk dimasukkan ke keranjang	1. detail_item	Sistem menyimpan detail kustomisasi sebagai bagian dari pesanan dan menampilkan produk sesuai preferensi pelanggan di keranjang.	1. Memilih produk dari katalog menu 2. Memilih opsi kustomisasi yang tersedia (misalnya takaran gula atau jumlah es) 3. Menambahkan catatan tambahan

					- Mengonfirmasi hasil kustomisasi - Memeriksa apakah detail kustomisasi tersimpan dengan benar pada keranjang pesanan
4	Membayar produk	Pelanggan membayar sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan dan sistem memproses pembayaran.	- metode_pembayaran - total_harga	Menampilkan status transaksi, tata cara pembayaran, dan ketika pembayaran berhasil akan menghasilkan invoice transaksi serta ID pesanan.	- Memilih metode pembayaran - Mengkonfirmasi pemesanan - Mengecek invoice transaksi
5	Melihat status pesanan	Pelanggan melihat status pesanan secara <i>real-time</i> berdasarkan pembaruan yang dilakukan Barista.	status_pesanan	Menampilkan informasi status pesanan.	Mengecek status pesanan secara berkala hingga pesanan selesai dibuat
6	Memberikan ulasan	Pelanggan memberikan ulasan setelah transaksi selesai.	- rating - komentar	Menyimpan ulasan pada sistem.	- Memberi rating - Menulis komentar - Mengirim ulasan
7	Mendapat detail pesanan	Barista mendapatkan rincian pesanan dari pelanggan.	- detail_item - ID_pengguna	Menampilkan detail pesanan.	- Mengakses website sebagai Barista - Melihat detail pesanan

8	Mengubah status pesanan	Barista memperbarui status pesanan.	1. status_pesanan	Memperbarui status pesanan di sistem.	1. Memilih pesanan 2. Mengubah status 3. Menyimpan perubahan
9	Sinkronisasi stok	Sistem menyelaraskan stok produk dengan bahan baku yang tersedia	1. stok	Menyelaraskan ketersediaan produk sesuai stok terbaru.	1. Memuat ulang <i>website</i> 2. Mengecek perubahan dari produk yang stok bahannya telah diubah
10	Melihat laporan penjualan	Kepala <i>Headbar</i> melihat laporan penjualan harian atau bulanan	1. waktu_pemesanan 2. total_harga 3. metode_pembayaran	Menampilkan laporan penjualan sesuai periode yang dipilih.	1. Mengakses <i>website</i> sebagai Kepala <i>Headbar</i> 2. Memilih periode laporan 3. Membuka laporan
11	Melihat ulasan pelanggan	Kepala <i>Headbar</i> melihat rekap dari ulasan pelanggan	1. rating 2. komentar 3. ID_pesanan 4. ID_pengguna	Menampilkan rekap ulasan berdasarkan produk tertentu atau pelayanan.	1. Memilih jenis ulasan (produk tertentu atau pelayanan) 2. Melihat ulasan yang ada

Rencana pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta alur proses yang telah dianalisis. Setiap skenario pengujian disusun dengan memahami skenario dari suatu Use Case, mendefinisikan data masukan, keluaran yang diharapkan, serta langkah-langkah pengujian sehingga proses pengujian sistem dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Referensi

ITB, L. S. (2023, March 4). *Penjelasan Use Case dan Sequence Diagram - AKS 2023*.

YouTube. <https://youtu.be/XAxbNcIt-UI>

Lampiran

Log Activity Milestone 3 :

<https://docs.google.com/document/d/1j6u10B4v8WnV9k0KwfOZFHlmb0AepeGS/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Log Asistensi Milestone 3 :

<https://docs.google.com/document/d/1UoYwcng-VI4uUCnVQ97On-exYVZFowqt/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Dosen Pengampu: Ir. Windy Gambetta, M.B.A.

Milestone 4

Implementasi Sistem Informasi Tens Coffee

II1200 Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

*Diperbaharui tanggal **07 Mei 2026***

Disusun oleh

Kelompok 19 - K01

18225003 Erin Cherryl Angela

18225005 Virdhi Yastana Buma

18225013 Ahmad Ibrahim Alhakim

Nama Asisten: Matilda Angelina S.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB 1.....	5
1. Tujuan Dokumen.....	5
2. Definisi dan Istilah.....	5
BAB 2.....	6
1. Apps dan Module yang Digunakan.....	6
2. Operasi yang Digunakan di dalam Module.....	8
BAB 3.....	22
1. Fitur Sistem.....	22
2. Pemetaan Fitur dengan Functional Requirements.....	23
BAB 4.....	25
1. Fitur dan Layar.....	25
2. Cara Menggunakan Fitur.....	31
3. Pemetaan Fitur dengan Use Case.....	32
Referensi.....	33
Lampiran.....	34

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel Definisi dan Istilah.....	5
Tabel 2.1 Tabel Apps dan Module.....	6
Tabel 2.2 Tabel Cara Penggunaan Fitur Sistem.....	8
Tabel 3.1 Tabel Fitur Sistem.....	22
Tabel 3.2 Tabel Pemetaan Fitur Sistem dengan Functional Requirements.....	23
Tabel 4.1 Tabel Fitur dan Layar Sistem.....	25
Tabel 4.3 Tabel Cara Penggunaan Fitur.....	31
Tabel 4.2 Tabel Pemetaan Fitur dan Use Case.....	32

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Apps Odoo yang Digunakan.....	6
--	---

BAB 1

Pendahuluan

1. Tujuan Dokumen

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Tens Coffee ini disusun sebagai dokumentasi dari penerapan sistem informasi berbasis Odoo yang telah dirancang pada milestone sebelumnya. Tujuan utama dokumen ini adalah untuk menjelaskan secara detail fitur-fitur sistem yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Tens Coffee. Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi dan modul Odoo yang digunakan, menjelaskan fitur sistem beserta alur operasionalnya, serta menampilkan hasil implementasi antarmuka sistem melalui berbagai tampilan layar dan skenario penggunaan fitur. Selain itu, dokumen ini juga memuat pemetaan antara fitur sistem dengan kebutuhan fungsional dan *use case* yang telah dirancang sebelumnya guna memastikan bahwa seluruh kebutuhan sistem telah berhasil diterapkan pada tahap implementasi. Melalui dokumentasi penerapan sistem ini, diharapkan implementasi sistem informasi Tens Coffee dapat membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempermudah pengelolaan transaksi dan persediaan barang, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pelanggan sesuai dengan standar kepuasan perusahaan “10 out of 10”.

2. Definisi dan Istilah

Berikut adalah daftar dari istilah atau singkatan beserta definisinya yang digunakan pada dokumen ini.

Tabel 1.1 Tabel Definisi dan Istilah

Istilah/Singkatan	Definisi
POS	Point of Sale

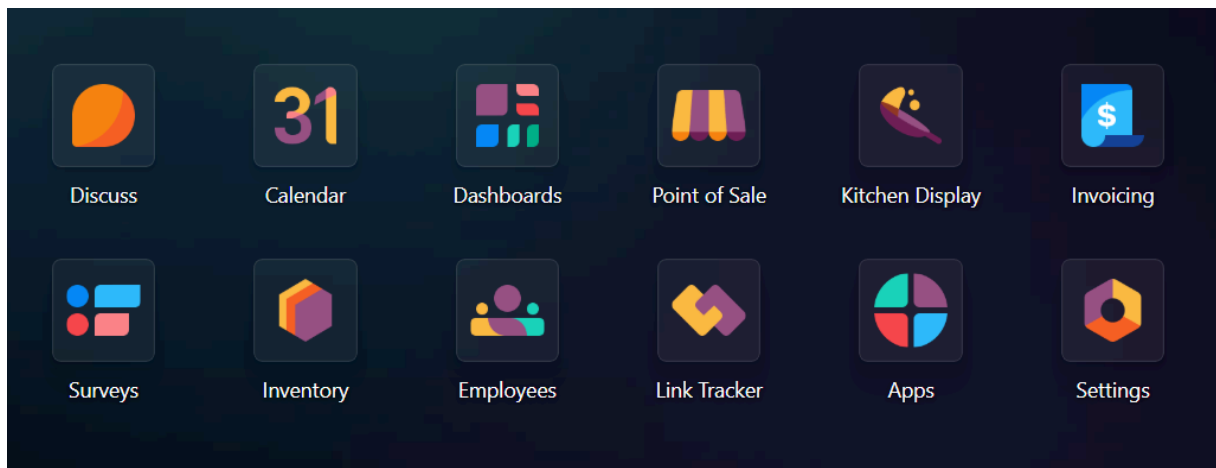
BAB 2

Deskripsi Pemakaian Fitur Odoo

1. Apps dan Module yang Digunakan

Odoo merupakan ekosistem perangkat lunak terintegrasi di mana Apps berfungsi sebagai aplikasi utama yang menangani departemen bisnis tertentu seperti Point of Sale, Inventory, atau Invoicing, sementara Modul adalah komponen teknis penyusun fitur yang memungkinkan kustomisasi fungsi secara lebih spesifik. Setiap aplikasi yang diinstal akan secara otomatis mengintegrasikan berbagai modul terkait guna memastikan sinkronisasi data antar-departemen berjalan secara otomatis, sehingga tercipta alur kerja yang efisien dan terpusat dalam satu platform manajemen perusahaan.

Gambar 1.1 Apps Odoo yang Digunakan



Tabel 2.1 Tabel Apps dan Module

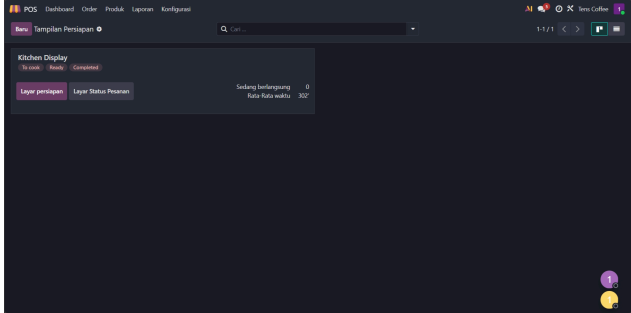
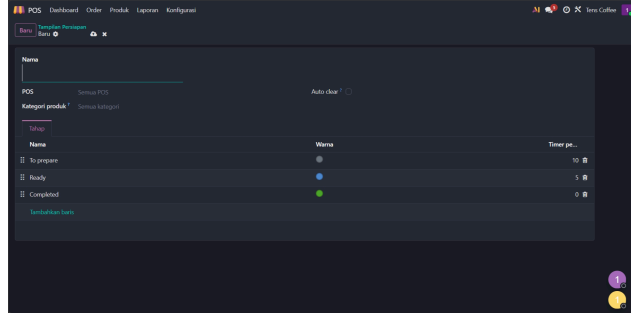
Apps ID	Nama Apps	Deskripsi	Module yang Digunakan
APP-1	Point of Sale	Aplikasi yang berisi bisnis memproses pembayaran dan mengatur transaksi	1. Orders 2. Products 3. Reporting 4. Configuration (POS)
APP-2	Invoicing	Invoicing merupakan aplikasi manajemen keuangan yang berfungsi untuk menyederhanakan seluruh proses penagihan	1. Customers 2. Vendors 3. Reporting 4. Configuration (invoicing)

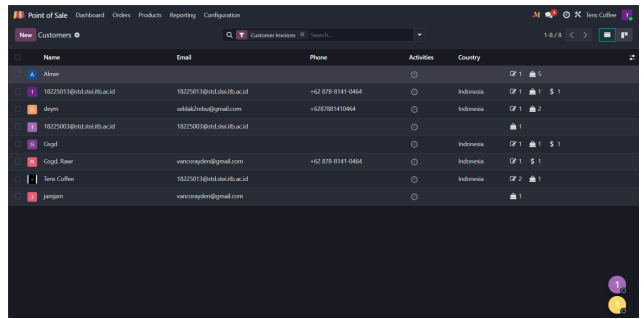
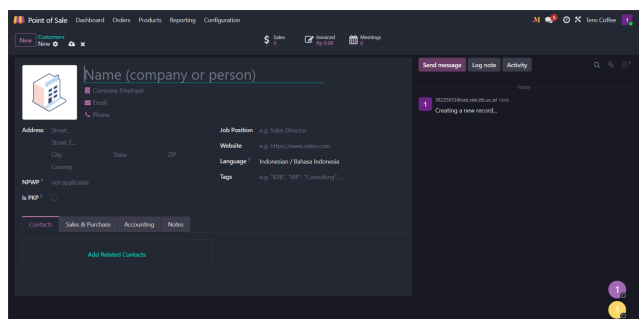
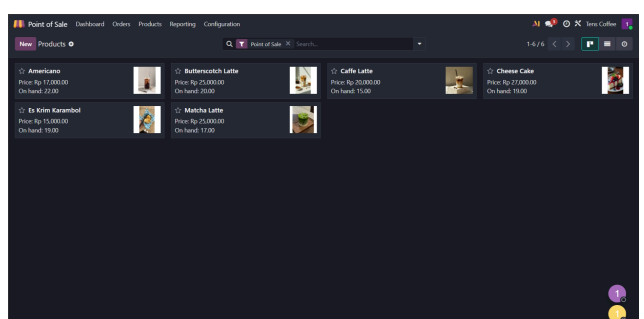
		mulai dari pembuatan draf faktur, pengiriman invoice kepada pelanggan secara digital, hingga pencatatan rekonsiliasi pembayaran secara sistematis.	
APP-3	Surveys	Aplikasi untuk melakukan survei atau kuesioner dan mengolah data nya untuk dianalisis guna mendapatkan informasi dari data yang diperoleh	1. Surveys 2. Participants 3. Questions & Answers
APP-4	Inventory	Aplikasi yang digunakan untuk manajemen barang dan stok barang	1. Overview 2. Operations 3. Reporting 4. Configuration (inventory)

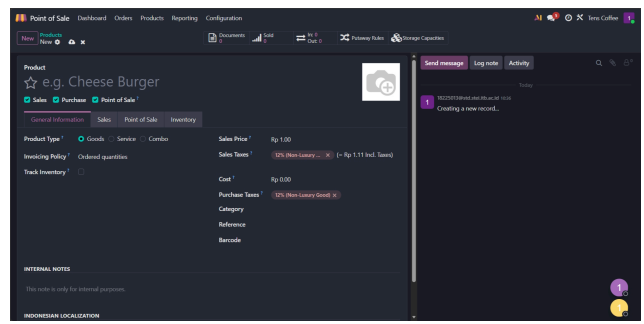
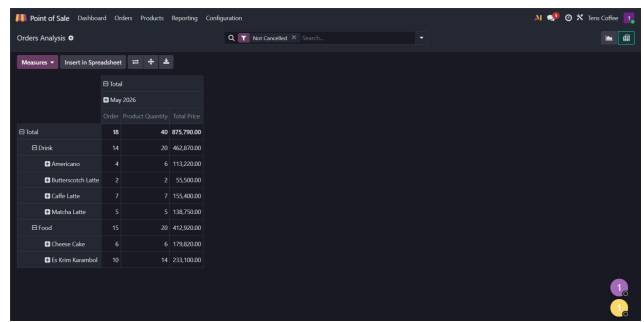
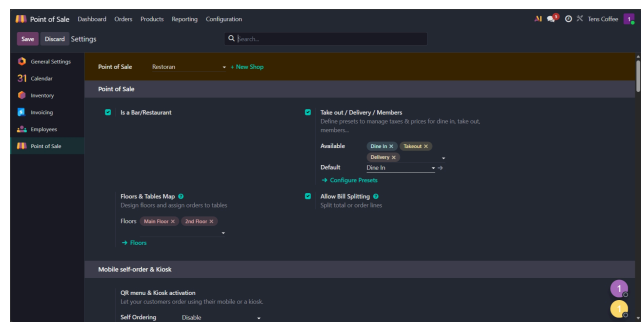
2. Operasi yang Digunakan di dalam Module

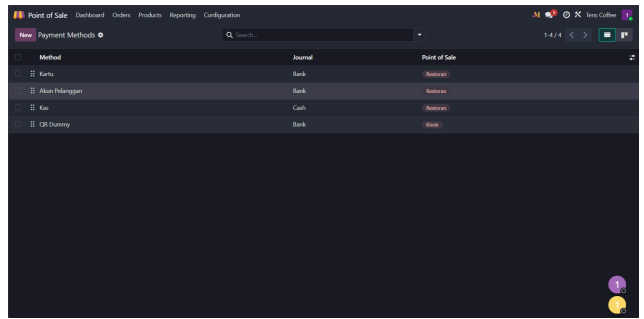
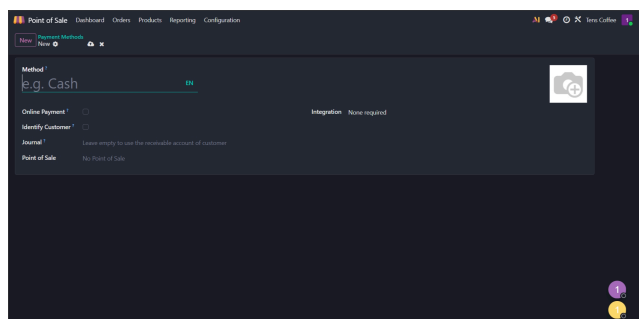
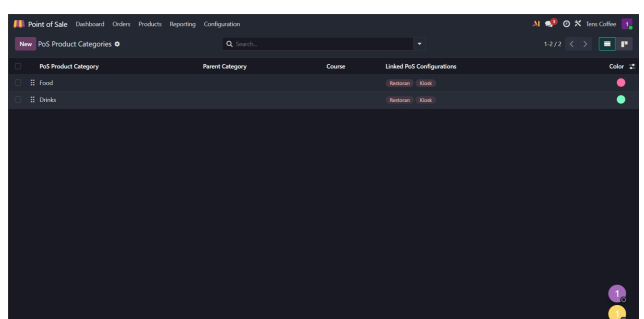
Berikut adalah deskripsi singkat tentang operasi yang dilakukan dan penggunaan modul dari tiap aplikasi.

Tabel 2.2 Tabel Cara Penggunaan Fitur Sistem

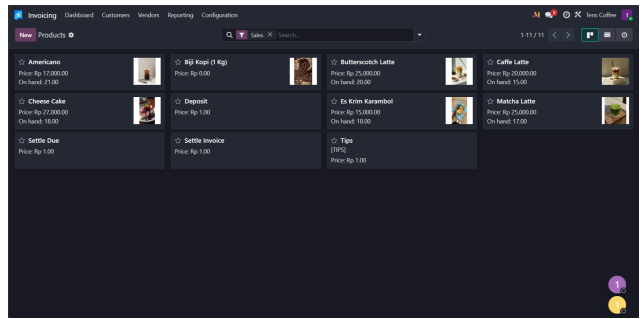
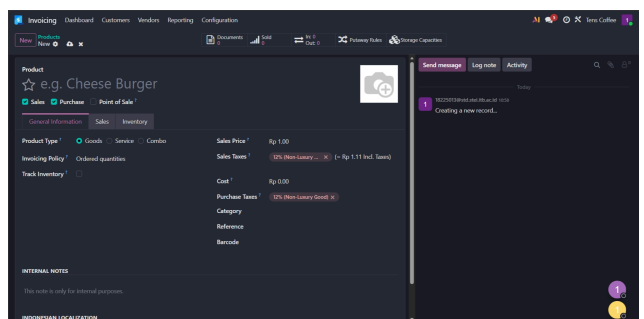
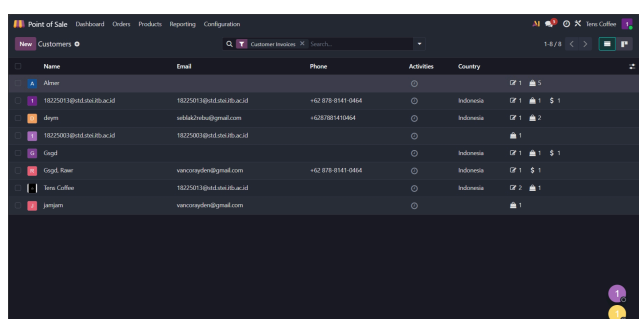
Apps-ID	Module-ID	Nama Module	Operasi yang Digunakan	Bukti Operasi
APP-1	M-1	Orders	Kitchen Display : untuk melihat pesanan dan status pesanan	
			New Kitchen Display : untuk membuat tampilan persiapan baru	

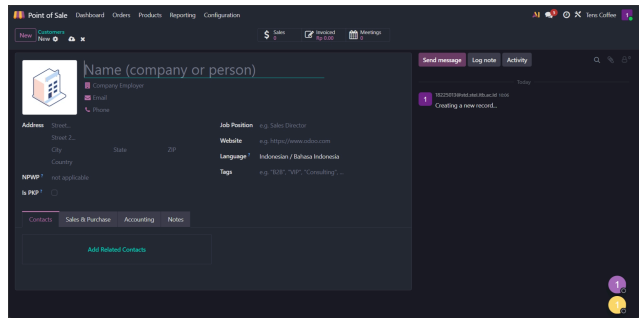
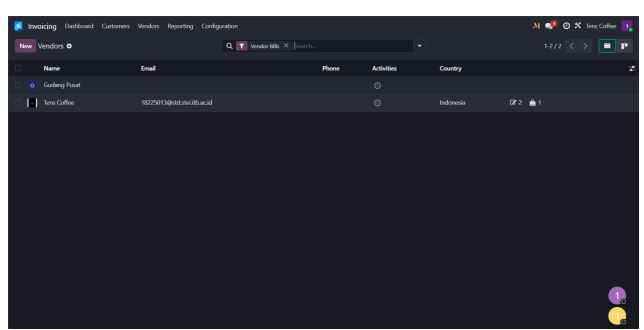
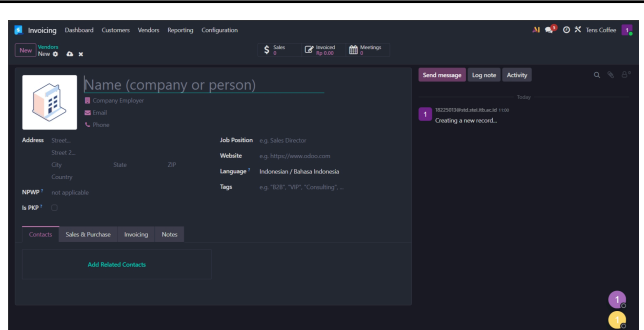
			Customers : untuk melihat daftar pelanggan	
			New Customers : untuk menambahkan daftar pelanggan baru	
	M-2	Products	Products : untuk melihat harga, stok, dan daftar produk	

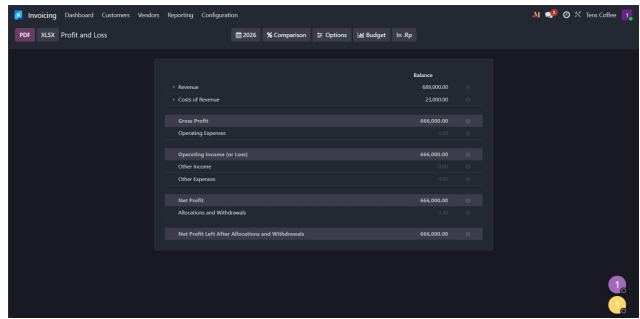
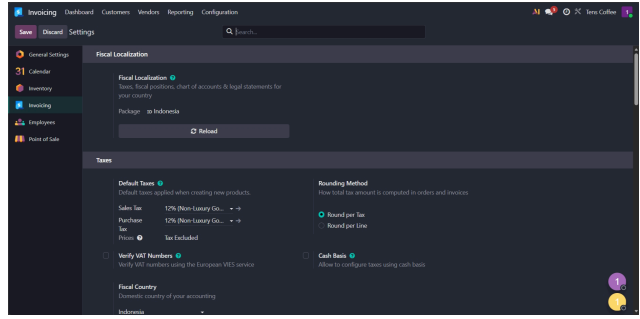
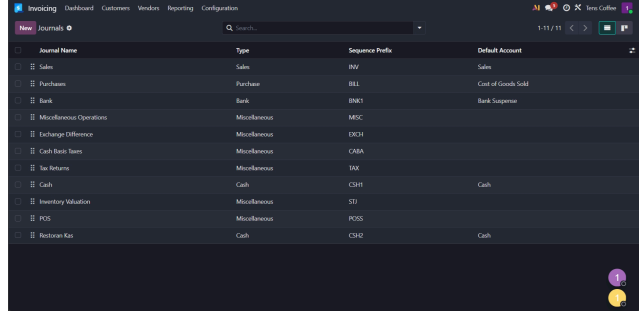
		New Products : untuk menambah produk baru	
M-3	Reporting	Orders : untuk melihat data penjualan produk	
M-4	Configuration (POS)	Settings : untuk melakukan penyesuaian pada app POS	

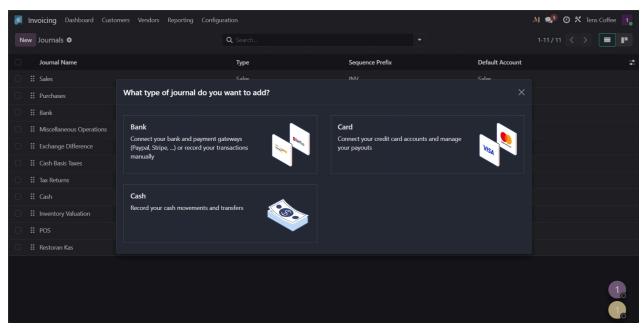
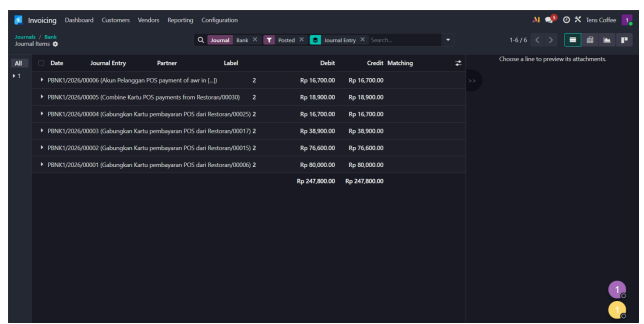
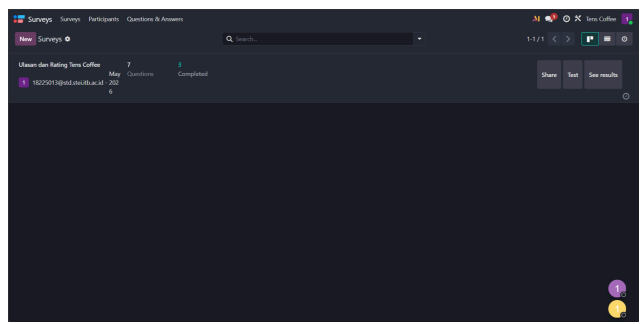
			Payment Methods : untuk melihat metode pembayaran yang tersedia 
			New Payment Methods : untuk menambah metode pembayaran baru 
			PoS Product Categories : untuk melihat kategori yang tersedia 

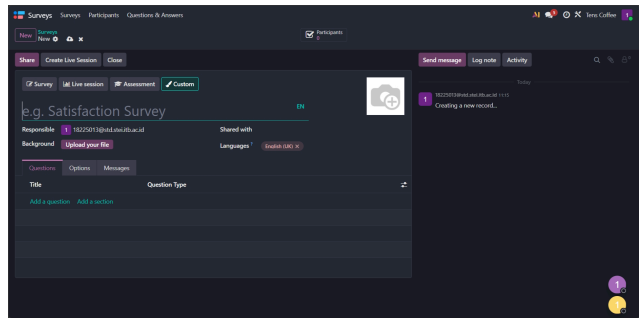
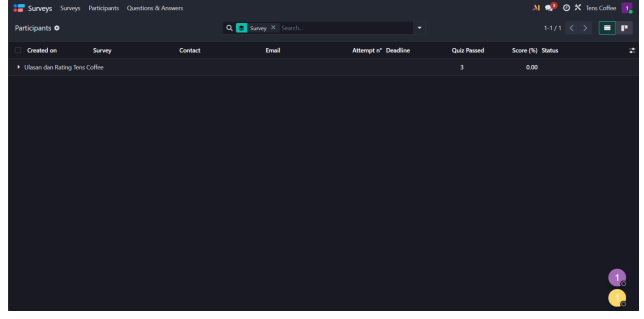
			New PoS Product Categories :untuk menambah kategori produk	
APP-2	M-1	Customers	Payments : untuk melihat status pembayaran dan data transaksi dengan pelanggan	
			New Payments : untuk membuat daftar pembayaran baru	

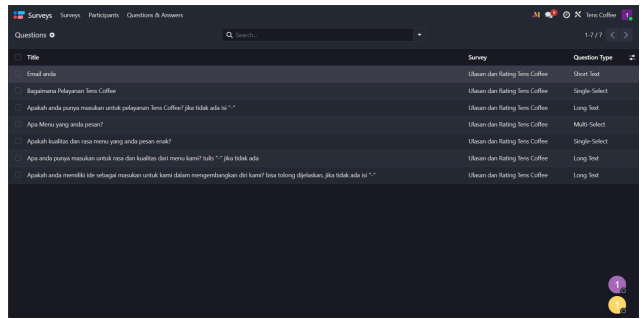
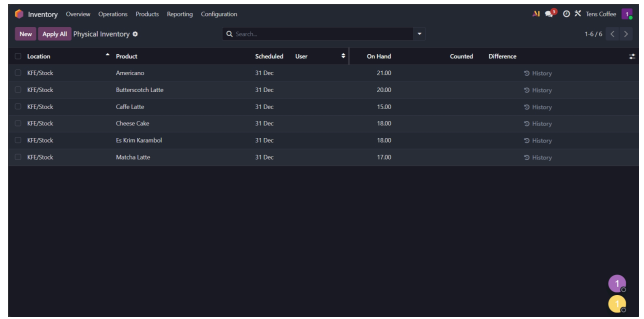
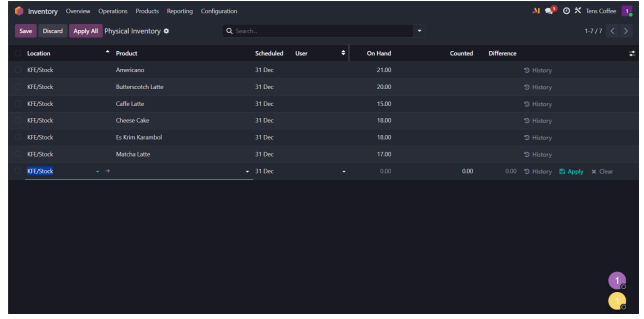
			Products : untuk melihat daftar keseluruhan produk (termasuk yang di luar POS) 
			New Products : untuk membuat produk baru 
			Customers : untuk melihat daftar pelanggan 

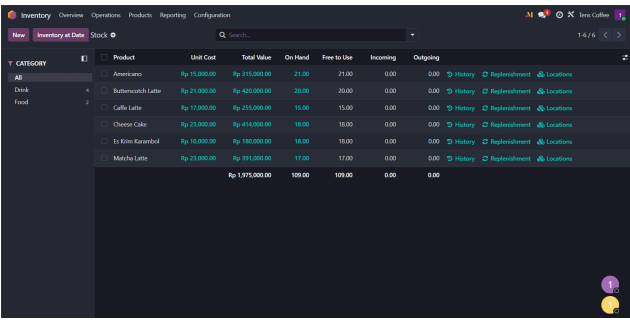
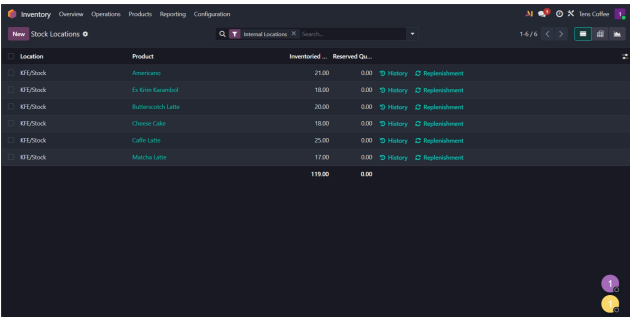
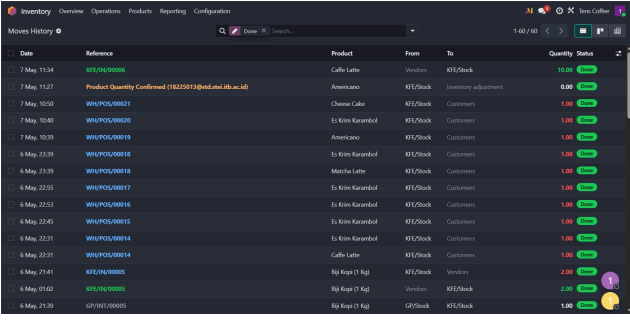
			New Customers : untuk menambahkan daftar pelanggan baru	
M-2	Vendors		Vendors : untuk melihat daftar pemasok	
			New Vendors : untuk menambah pemasok baru	

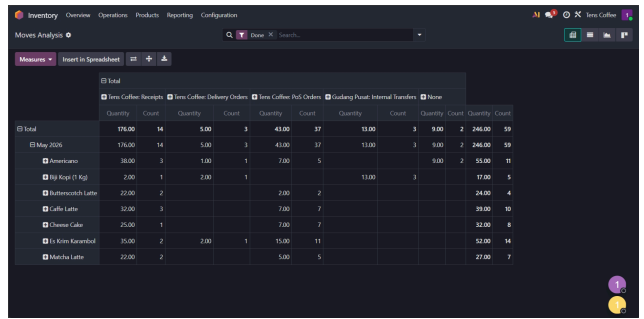
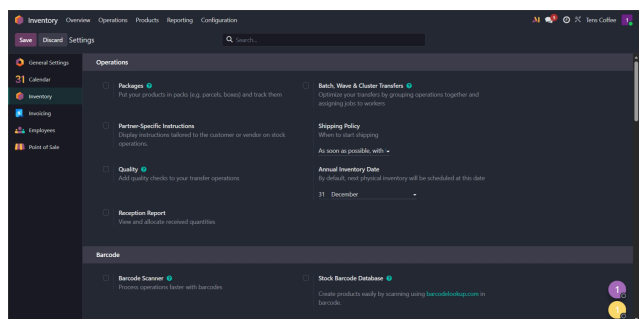
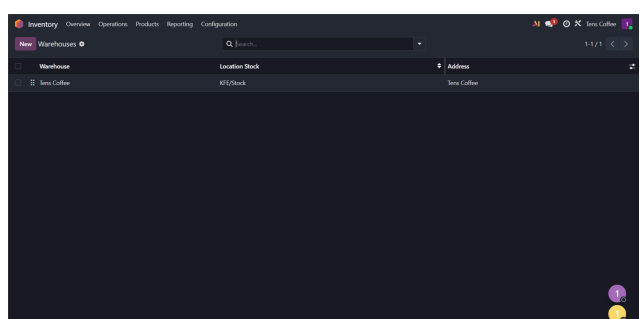
	M-3	Reporting	Profit and Loss : untuk melihat keuntungan, pengeluaran, biaya produksi, keuntungan bersih, dll.	
	M-4	Configuration (invoicing)	Setting : untuk menyesuaikan app Invoicing agar berjalan sesuai sistem yang diinginkan	
			Journals : untuk melihat daftar catatan transaksi spesifik yang memisahkan setiap jenis aliran keuangan supaya tidak tercampur aduk.	

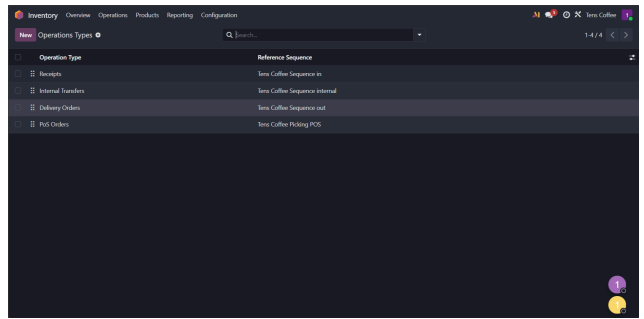
			New Journal : untuk menambah aliran keuangan baru	
			Journal Entries : untuk melihat daftar transaksi yang masuk lewat <i>journal</i> tertentu	
APP-3	M-1	Surveys	Surveys : untuk melihat daftar survei	

			New Surveys : untuk membuat survei baru	
			See Results : untuk melihat hasil survei	
	M-2	Participants	Participants : untuk melihat daftar orang yang telah mengisi survei	

	M-3	Questions & Answers	Questions : untuk melihat daftar pertanyaan pada survei	
APP-4	M-1	Operations	Physical Inventory : untuk melihat jumlah stok produk yang tersisa	
			New Physical Inventory : untuk menambah daftar penyimpanan pada produk tertentu	

	M-2	Reporting	Stocks : untuk menampilkan stok produk yang tersedia, total nilai, stok yang akan datang, dll.	
			Stocks Location : untuk melihat daftar dimana produk disimpan	
			Moves History : untuk melihat daftar pergerakan produk (masuk atau keluar)	

			Moves Analysis : untuk melihat pergerakan produk secara detail	
M-3	Configuration	Settings : untuk menyesuaikan sistem <i>app</i> agar sesuai dengan yang diinginkan		
		New Warehouses : untuk menambah gudang baru		

			New Operations Type : untuk membuat tipe operasi yang baru pada inventaris	
--	--	--	---	---

BAB 3

Fitur Sistem

1. Fitur Sistem

Tabel 3.1 Tabel Fitur Sistem

No	ID	Nama Fitur	Tujuan	Masukan	Proses	Keluaran
1	F-1	<i>Point of Sale (POS) / Payment</i>	Memproses transaksi penjualan barang kepada pelanggan secara cepat dan akurat	Data produk yang dibeli, jumlah barang, dan metode pembayaran (tunai/e-wallet)	Sistem menghitung total harga, pajak, dan mencatat pengurangan stok otomatis	Struk pembayaran (<i>receipt</i>) dan pembaruan stok serta data penjualan harian
2	F-2	<i>Invoicing & Billing</i>	Mengelola penagihan kepada pelanggan dan pencatatan faktur dari pemasok (vendor)	Data pesanan penjualan atau nota pembelian dari vendor	Validasi data transaksi dan pembuatan draf faktur berdasarkan pesanan yang masuk	Dokumen <i>Invoice</i> dan status laporan keuangan
3	F-3	<i>Real-time Queue & Order Status Track</i>	Mengelola antrean digital untuk memecah penumpukan fisik pengantre di depan arse kasir	Pesanan terbayar dari POS dan pembaruan status pengerjaan oleh barista	Mengurutkan antrean masuk di layar dapur dan mengubah status pesanan secara <i>real time</i>	Tampilan nomor antrean di <i>kitchen display</i> dan notifikasi pesanan siap ambil
4	F-4	<i>Inventory Management</i>	Melacak <i>flow</i> stok barang masuk dan keluar di gudang Tens Coffee	Data penerimaan barang dari vendor atau pengambilan barang untuk produksi	Pencatatan perpindahan stok dan update jumlah stok	Laporan stok barang dan notifikasi stok (jika stok rendah)

5	F-5	<i>Customer Surveys</i>	Mengumpulkan penilaian dari pelanggan untuk evaluasi layanan	Pertanyaan survei dan jawaban/ <i>rating</i> dari pelanggan	Pengolahan data statistik dari jawaban yang masuk	Laporan analisis kepuasan pelanggan dan grafik tren layanan
---	-----	-------------------------	--	---	---	---

2. Pemetaan Fitur dengan Functional Requirements

Tabel 3.2 Tabel Pemetaan Fitur Sistem dengan Functional Requirements

Feature-ID	Nama Fitur	SRS-ID	Functional Requirements	Operasi yang Digunakan
F-1	<i>Point of Sale (POS) / Payment</i>	FR-01	Sistem untuk proses pemesanan dan pembayaran pelanggan	1. <i>Payment</i>: Melakukan pembayaran 2. <i>Orders</i>: Mengolah data transaksi dan struk
F-2	<i>Invoicing & Billing</i>	FR-02	Sistem untuk Laporan keuangan dan penjualan	1. <i>Payment</i>: Melihat status pembayaran 2. <i>Profit and Loss</i>: Melihat keuntungan dan biaya
F-3	<i>Real-time Queue & Order Status Track</i>	FR-03	Sistem antrean dan pelacakan status pesanan secara langsung	1. <i>Kitchen Display</i>: Menampilkan daftar rincian pesanan pelanggan di monitor barista 2. <i>Orders</i>: Mengubah status aktual pesanan (dalam antrean, diproses, selesai) dan otomatis mengirim notifikasi siap ambil ke ponsel pelanggan
F-4	<i>Inventory Management</i>	FR-04	Sistem pencatatan dan sinkronisasi stok secara langsung (<i>real time</i>)	1. <i>Physical Inventory</i>: Melihat jumlah stok yang tersisa

				2. <i>Stocks</i> : Menampilkan stok produk dan nilai total.
F-5	<i>Customer Surveys</i>	FR-05	Sistem untuk pengumpulan ulasan dan <i>feedback</i> pelanggan.	1. <i>Surveys</i> : Melihat daftar survei 2. <i>See Results</i> : Melihat hasil survei

BAB 4

Hasil Implementasi Sistem

1. Fitur dan Layar

Berikut adalah hasil tangkapan layar dari penggunaan setiap fitur yang ada pada sistem informasi Tens Coffee.

Tabel 4.1 Tabel Fitur dan Layar Sistem

ID	Nama Fitur	Tampilan Layar
F-1	Point of Sale (POS) / Payment	

Tabel	Daftar	Order	Sale Langsung	0 22:00		
Q	Carl Pesanan...	Aksi	Makan di Tempat	Takeout	Pengiriman	1-1/1
Hari Ini 21:54	T 2 - 3001 201-1-000001	Makan di Tempat	22:00	10255003@instansi.its.ac.id	Rp 0,00	Tertutup
Hari Ini 21:55	T 1 - 3002 201-1-000002	Makan di Tempat	22:00	10255003@instansi.its.ac.id	Rp 48.620,00	Tertutup
Hari Ini 21:55	Sale Langsung 201-1-000003	Makan di Tempat	22:00	10255003@instansi.its.ac.id	Rp 0,00	Tertutup

Di mana Anda ingin makan?

Makan di Tempat

Takeout

Pengiriman

Kembali

Pesanan Anda



Es Krim Karambol

1 +

Rp 16.650,00



Cheese Cake

1 +

Rp 29.970,00

Total: Rp 46.620,00

Kembali

Order

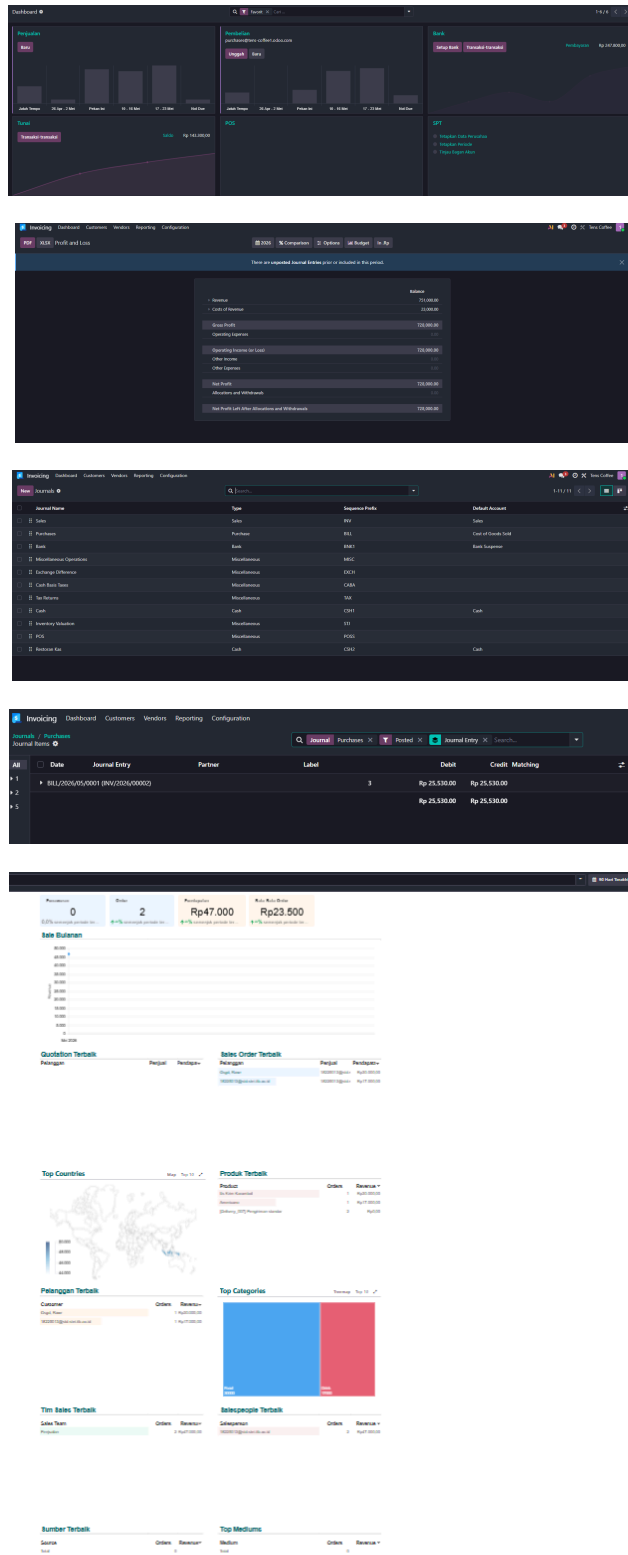
Kami sedang menyiapkan pesanan Anda!

Bayar **Rp 46.620,00** di counte

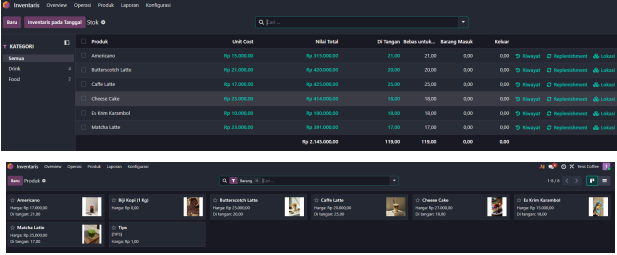
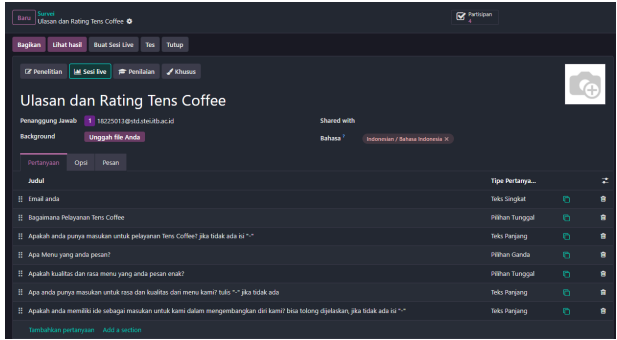
Nomor pesanan Anda
K2-13

Tutup

Invoicing & Billing



F-3	Real-time Queue & Order Status Track	

F-4	Inventory Management	
F-5	Customer Surveys	 Ulasan dan Rating Tens Coffee Mulai Survei atau pencet Enter Apa Menu yang anda pesan? ☐ A Americano ☐ B Caffe Latte ☐ C Matcha Latte ☐ D Butterscotch Latte ☐ E Cheese Cake ☐ F Es Krim Karambol Lanjutkan atau pencet Enter Apakah anda memiliki ide sebagai masukan untuk kami dalam mengembangkan diri kami? bisa tolong dijelaskan, jika tidak ada isi "-" Menyerahkan atau pencet CTRL+Enter

2. Cara Menggunakan Fitur

Tabel berikut menjelaskan mengenai langkah-langkah dari penggunaan setiap fitur yang telah diimplementasikan pada sistem informasi Tens Coffee.

Tabel 4.3 Tabel Cara Penggunaan Fitur

ID	Nama Fitur	Cara Menggunakan Fitur
F-1	<i>Point of Sale (POS) / Payment</i>	1. Pengguna membuka aplikasi Point of Sale 2. Memilih produk yang diinginkan dari katalog menu 3. Menentukan jumlah pembelian 4. Memilih metode pembayaran 5. Mengonfirmasi pembayaran hingga sistem menghasilkan <i>receipt</i> transaksi
F-2	<i>Invoicing & Billing</i>	1. Kepala Headbar membuka aplikasi Invoicing 2. Mengakses menu Reporting 3. Memilih periode laporan harian atau bulanan 4. Meninjau data transaksi, invoice, dan status pembayaran 5. Menggunakan laporan untuk evaluasi performa bisnis
F-3	<i>Real-time Queue & Order Status Track</i>	1. Barista membuka Kitchen Display untuk melihat daftar pesanan masuk 2. Memilih pesanan yang sedang diproses 3. Memperbarui status pesanan sesuai <i>real-time</i> (dalam antrian, diproses, selesai)
F-4	<i>Inventory Management</i>	1. Admin gudang membuka aplikasi Inventory 2. Mengakses menu Physical Inventory 3. Memeriksa stok barang tersedia 4. Melakukan update stok barang masuk/keluar 5. Menyimpan perubahan dan memantau reporting stok
F-5	<i>Customer Surveys</i>	1. Kepala Headbar membuka aplikasi Surveys 2. Mengakses daftar survei pelanggan yang telah tersedia 3. Membuka menu See Results untuk melihat hasil survei 4. Menganalisis rating dan komentar pelanggan sebagai bahan evaluasi kualitas produk dan layanan

3. Pemetaan Fitur dengan Use Case

Tabel berikut memuat hubungan antara fitur pada sistem informasi Tens Coffee dengan use case yang terdapat di dokumen Milestone 3.

Tabel 4.2 Tabel Pemetaan Fitur dan Use Case

ID	Nama Fitur	Use Case
F-1	<i>Point of Sale (POS) / Payment</i>	Melihat daftar menu, Memesan produk, Kustomisasi Produk, Membayar produk
F-2	<i>Invoicing & Billing</i>	Melihat laporan penjualan
F-3	<i>Real-time Queue & Order Status Track</i>	Melihat status pesanan, Mendapat detail pesanan, Mengubah status pesanan
F-4	<i>Inventory Management</i>	Sinkronisasi stok
F-5	<i>Customer Surveys</i>	Memberikan ulasan, Melihat ulasan pelanggan

Referensi

Odoo. (n.d.). *Points of Sale (Odoo Tutorials)*. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=b5eVusXHEvg&list=PL1-aSABtP6ACWF_7fU-Z2

H_JVwNo8_Bie

Lampiran

Log Activity M4 :

https://docs.google.com/document/d/1Agzj1feDlqUIzn3N1BAM_EiuIg2pOiLM/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true

Log Asistensi M4 :

<https://docs.google.com/document/d/1fYIvjqnoHpul6mdv17H3bXekfPWTfABi/edit?usp=sharing&oid=103426816182928906852&rtpof=true&sd=true>

Domain Odoo :

<https://t01k19psti.odoo.com>

Akun guest untuk login :

Username : test

Email : seblak2rebu@gmail.com

Password : haihaihalooo